

યુનિટ-1: પાણી ટેકનોલોજી

Type of course: Minor Discipline Specific Course

Name of course: Simplified of Chemistry II (Minor-1)

COURSE CODE: SC23MIDSCCHE502

- પરિચય
- પાણીના સ્ત્રોતો
- પાણીમાં અશુદ્ધિઓના પ્રકારો, ભૌતિક અશુદ્ધિઓ અને રાસાયણિક અશુદ્ધિઓ અને જૈવિક અશુદ્ધિઓ
- પાણીની કઠિનતા, કામચલાઉ અને કાયમી કઠિનતા, કઠિનતાના એકમો, ઘરગથ્થુ ઉપયોગ અને ઔદ્યોગિક ઉપયોગમાં કઠિન પાણીની ગેરફાયદા.
- EDTA પદ્ધતિ દ્વારા કઠિનતાનો અંદાજ.
- પાણીના નમૂનાની ક્ષારતા અને એસિડિટીનું નિર્ધારણ.
- પાણીમાં ક્લોરાઇડનું પ્રમાણ નક્કી
- ઘરગથ્થુ ઉપયોગ માટે પાણીની સારવાર.
- સ્થગિત અશુદ્ધિઓ દૂર કરવી.
- બોઈલરની સમસ્યાઓ
- ઓગળેલા ઓક્સિજનનો અંદાજ
- નરમ કરવાની પદ્ધતિઓ: આંતરિક સારવાર, બાહ્ય સારવાર; ઝિઓલાઇટ પ્રક્રિયા, આયન વિનિમય પ્રક્રિયા, ખારા પાણીનું વિલવણીકરણ - રિવર્સ ઓસ્મોસિસ.

પરિચય (Introduction):

પાણી પ્રકૃતિનું સૌથી અદ્ભુત, વિપુલ અને ઉપયોગી સંયોજન છે. ખોરાક વિના, માનવી ઘણા દિવસો સુધી જીવી શકે છે, પરંતુ પાણી એટલું જરૂરી છે કે તેના વિના કોઈ જીવી શકતું નથી. પાણી ફક્ત પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓના જીવન માટે જ અત્યાવશ્યક નથી, પરંતુ ઉદ્યોગોમાં પણ વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવે છે.

એન્જિનિયરિંગ સામગ્રી તરીકે તેનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઉપયોગ વરાળ ઉત્પાદનમાં છે. પાણીનો ઉપયોગ વીજ અને રસાયણ પ્લાન્ટ્સમાં શીતકારક તરીકે પણ થાય છે.

પાણી પ્રકૃતિમાં વ્યાપકપણે વિતરિત છે. એવો અંદાજ છે કે પૃથ્વીની સપાટી પર લગભગ 75% પદાર્થ પાણીનો સમાવેશ કરે છે. પૃથ્વી પર દૃશ્યમાન પાણી સિવાય, પૃથ્વી નીચે સરેરાશ ત્રણ કિલોમીટરથી વધુ ઊંડાઈ સુધી મોટી માત્રામાં પાણી છે. હવામાં 12 થી 15% જેટલો વરાળનો સમાવેશ છે. પાણી જીવંત વસ્તુઓમાં મળે છે. માનવ શરીરમાં લગભગ 60% પાણી છે. છોડ, ફળો અને શાકભાજીમાં 90 થી 95% પાણી હોય છે.

પાણીના સ્ત્રોતો (Sources of water):

(A) સપાટીનું પાણી (Surface water)

(B) ભૂગર્ભ પાણી (Underground water)

(A) સપાટીનું પાણી (Surface water):

1. વરસાદનું પાણી (Rain water):

તે કુદરતી પાણીનું સૌથી શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, કારણ કે તે સપાટીના પાણીના બાષ્પીભવનના પરિણામે મળે છે. જો કે, વાતાવરણમાંથી નીચે આવતા દરમિયાન, તે CO_2 , SO_2 , NO_2 વગેરે જેવા વાયુઓ અને અટકેલા ધન કણોની નોંધપાત્ર માત્રાને ઓગાળે છે.

2. નદીનું પાણી (River water):

સામાન્ય રીતે, પાણીનો જમીન સાથે જોડાણ વધુ સંપર્ક હોય છે, અથવા જે જમીનના ખનિજો સાથે તેનો સંપર્ક થયો હોય તેટલા વધુ દ્રાવ્ય હોય, તેટલી વધુ માત્રામાં નદીના પાણીમાં ઓગાળેલી અશુદ્ધતાઓ હોય છે. આ રીતે નદીનું પાણી જમીનના ઓગાળેલા ખનિજો જેવા કે કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને આયર્નના ક્લોરાઇડ્સ, સલ્ફેટ્સ, બાયકાર્બોનેટ્સ ધરાવે છે. નદીના પાણીમાં છોડના વિઘટનમાંથી મળેલા કાર્બનિક પદાર્થો અને રેતી અને ખડકના નાના કણો પણ લટકતા સ્વરૂપમાં હોય છે. આ રીતે, નદીના પાણીમાં ઓગાળેલી તેમજ લટકતી અશુદ્ધતાઓની નોંધપાત્ર માત્રા હોય છે.

3. તળાવનું પાણી (Lake water):

તેની રચના વધુ સ્થિર હોય છે. તેમાં સામાન્ય રીતે કુવાના પાણી કરતાં પણ ઓગાળેલા ખનિજોની ઓછી માત્રા હોય છે, પરંતુ તેમાં હાજર કાર્બનિક પદાર્થોની ગુણવત્તા ઘણી ઊંચી હોય છે.

4. સમુદ્રનું પાણી (Sea water):

તે કુદરતી પાણીનું સૌથી અશુદ્ધ સ્વરૂપ છે. તેમાં સરેરાશ લગભગ 3.5% ઓગાળેલા ક્ષાર હોય છે, જેમાંથી લગભગ 2.6% સોડિયમ ક્લોરાઇડ છે. હાજર અન્ય ક્ષાર છે સોડિયમ સલ્ફેટ; પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ અને કેલ્શિયમના બાયકાર્બોનેટ્સ વગેરે.

સપાટીનું પાણી સામાન્ય રીતે લટકતા પદાર્થો ધરાવે છે, જેમાં ઘણીવાર રોગ પેદા કરતા બેક્ટેરિયા હોય છે. આથી, આવું પાણી માનવ વપરાશ માટે સુરક્ષિત ગણવામાં આવતું નથી.

(B) ભૂગર્ભ પાણી (Underground water):

વરસાદના પાણીનો એક ભાગ, જે પૃથ્વીની સપાટી સુધી પહોંચે છે, તે પૃથ્વીમાં પ્રવેશ કરે છે. જેમ જેમ આ પાણી નીચે તરફ પ્રવાસ કરે છે, તેમ તેમ તે જમીનમાં હાજર અનેક ખનિજ ક્ષારોના સંપર્કમાં આવે છે અને

તેમાંથી કેટલાકને ઓગાળે છે. પાણી તેની નીચે તરફની મુસાફરી ચાલુ રાખે છે, જ્યાં સુધી તે કઠણ ખડક સાથે મળે નહીં, ત્યારે તે પાછું ઉપર તરફ જાય છે અને તે ઝરણા અથવા કુવાના સ્વરૂપમાં બહાર આવી શકે છે.

સામાન્ય રીતે, જમીનની ગાળણ ક્રિયાને કારણે તે દેખાવમાં સ્પષ્ટ હોય છે, પરંતુ તેમાં ઓગાળેલા ક્ષારોની વધુ માત્રા હોય છે. આ રીતે, આ સ્ત્રોતોમાંથી મળતા પાણીમાં વધુ કઠિનતા હોય છે. સામાન્ય રીતે, ભૂગર્ભ પાણીની કાર્બનિક શુદ્ધતા ઊંચી હોય છે.

પાણીમાં અશુદ્ધતાના પ્રકારો (Types of impurities in water):

કુદરતી પાણી સામાન્ય રીતે ત્રણ પ્રકારની અશુદ્ધતાઓથી દૂષિત હોય છે:

1. ભૌતિક અશુદ્ધતાઓ (Physical impurities)
2. રાસાયણિક અશુદ્ધતાઓ (Chemical impurities)
3. જૈવિક અશુદ્ધતાઓ (Biological impurities)

ભૌતિક અશુદ્ધતાઓ (Physical impurities):

(a) રંગ (Colour): પાણીમાં રંગ સામાન્ય રીતે આયર્ન, મેંગેનીઝના ક્ષાર, પીટ, ઔદ્યોગિક કચરા જેવા ધાતુ પદાર્થોને કારણે આવે છે. સામાન્ય રીતે, પીળો રંગ ક્રોમિયમ અને નોંધપાત્ર માત્રામાં કાર્બનિક પદાર્થોની હાજરી દર્શાવે છે. પીળો લાલ રંગ આયર્નની હાજરી દર્શાવે છે; જ્યારે લાલ-ભૂરો રંગ પીટી પદાર્થોની હાજરી દર્શાવે છે.

(b) ગંદગી (Turbidity): તે કોલોઇડલ, અત્યંત બારીક સસ્પેન્શન જેવા કે માટી, કાંપ, બારીક વિભાજિત પદાર્થ વગેરેને કારણે છે. ખોડખાંપણ પાણીની ઓપ્ટિકલ ગુણધર્મો દર્શાવે છે, જે પ્રકાશને સીધી રેખામાં પ્રસારિત કરવાને બદલે વિખેરે છે. પાણીમાં ખોડખાંપણ અવસાદન, ત્યારબાદ સ્કંદન, ગાળણ વગેરે દ્વારા દૂર કરી શકાય છે.

(c) સ્વાદ (Taste):

- કડવો સ્વાદ આયર્ન, એલ્યુમિનિયમ, મેંગેનીઝ સલ્ફેટ અથવા વધુ પડતા ચૂનાની હાજરીને કારણે હોઈ શકે છે.
- સાબુ જેવો સ્વાદ મોટી માત્રામાં સોડિયમ બાયકાર્બોનેટની હાજરીને કારણે હોઈ શકે છે.
- ખારો સ્વાદ અસાધારણ માત્રામાં ક્ષારોની હાજરીને કારણે છે.
- સ્વાદિષ્ટ સ્વાદ CO_2 જેવા ઓગાળેલા વાયુઓની હાજરીને કારણે છે.

(d) ગંધ (Odour): પ્રદૂષિત નદીઓમાં ગંધના કારણો છે:

- N, S અને P ના અકાર્બનિક અને કાર્બનિક સંયોજનો અને ગટરમાં હાજર પ્રોટીન અને અન્ય કાર્બનિક પદાર્થોનો સડોની હાજરી;
- આલ્કોહોલ, એલ્ડીહાઇડ્સ, ફીનોલ વગેરે જેવા કાર્બનિક પદાર્થો ધરાવતા ઔદ્યોગિક કચરાનો પાણીના શરીરમાં વહેવો.

રાસાયણિક અશુદ્ધતાઓ (Chemical impurities):

(a) એસિડિટી (Acidity): સપાટીનું પાણી અને ભૂગર્ભ પાણી એસિડ, ખાણ, ડ્રેનેજ, પિકલિંગ લિક્વર્સ વગેરે જેવા ઔદ્યોગિક કચરામાંથી એસિડિટી મેળવે છે. સામાન્ય રીતે, એસિડિટી મુક્ત CO_2 , ખનિજ એસિડ (H_2SO_4) અને નબળા વિયોજિત એસિડની હાજરીને કારણે છે. ખનિજ એસિડ્સ છોડવામાં આવે છે જ્યારે આયર્ન અને એલ્યુમિનિયમ ક્ષાર હાઇડ્રોલાઇઝ થાય છે.

(b) વાયુઓ (Gases):

- બધા કુદરતી પાણીઓમાં ઓગળેલો વાતાવરણીય CO_2 હોય છે. તેની દ્રાવ્યતા તાપમાન, દબાણ અને પાણીની ઓગળેલા ખનિજ સામગ્રી પર આધાર રાખે છે.
- પાણીમાં ઓગળેલા વાતાવરણીય O_2 ની સાંદ્રતા તાપમાન, દબાણ અને પાણીમાં ક્ષાર સામગ્રી પર આધાર રાખે છે. ઔદ્યોગિક પાણીમાં ઓગળેલો O_2 સમસ્યારૂપ છે, કારણ કે તે કાટ લાગવાની પ્રતિક્રિયાઓને પ્રેરે છે. બીજી તરફ, પાણીમાં ઓગળેલો O_2 માછલી જેવા જળચર જીવોના જીવન માટે જરૂરી છે.
- પાણીમાં ઓગળેલું NH_3 નાઇટ્રોજનયુક્ત કાર્બનિક પદાર્થોના વિઘટનમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રદૂષિત પાણી અને ગટરમાં નાઇટ્રોજનયુક્ત કાર્બનિક સંયોજનો અને યુરિયાના સ્વરૂપમાં નાઇટ્રોજન હોય છે, જે આંશિક રીતે NH_3 માં રૂપાંતરિત થાય છે.

(c) ખનિજ પદાર્થ (Mineral matter): તેનું મૂળ ખડકો અને ઔદ્યોગિક કચરામાંથી છે. આમાં Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+ , Fe^{2+} , CO_3^{2-} , Mn^{2+} , HCO_3^- , Cl^- , SO_4^{2-} વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, ઔદ્યોગિક દૃષ્ટિકોણથી, ક્ષારતા અને કઠિનતા મહત્વપૂર્ણ છે.

જૈવિક અશુદ્ધતાઓ (Biological impurities):

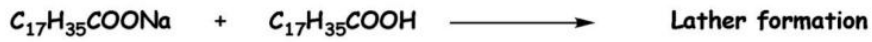
આમાં શેવાળ, રોગકારક બેક્ટેરિયા, ફૂગ, વાઇરસ, રોગાણુઓ, પરજીવી કીડા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ દૂષણનો સ્ત્રોત ઘરેલું અને ગટરના કચરાનો વિસર્જન, મળમૂત્ર વગેરે છે. સૂક્ષ્મજીવો સામાન્ય રીતે સપાટીના પાણીમાં વિપુલ પ્રમાણમાં હોય છે, પરંતુ ઊંડા કુવાના પાણીમાં તેમની સંખ્યા ઘણીવાર ઘણી ઓછી હોય

છે અથવા તો બિલકુલ નહીં હોય. સારવારના દૃષ્ટિકોણથી સામાન્ય પ્રકારના સૂક્ષ્મજીવો છે શેવાળ, ફૂગ અને બેક્ટેરિયા, જે ઘણીવાર કાદવ બનાવે છે, જેથી ગંદગી તેમજ કાટ લાગવાનું કારણ બને છે. આ રીતે બનેલો કાદવ એર કન્ડિશનિંગ અને અન્ય ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટ્સમાં પરિભ્રમણ પંપના સ્પ્રે નોઝલ અને સ્ક્રીનને જામ કરી દે છે. સૂક્ષ્મજીવોનું વૃદ્ધિ 20 થી 35°C તાપમાનની વચ્ચે થાય છે. સૂક્ષ્મજીવોને નિયંત્રિત કરવા માટે, ક્લોરિનેશન જેવી રાસાયણિક સારવાર કરવામાં આવે છે.

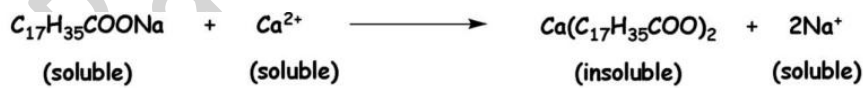
પાણીની કઠોરતા (Water Hardness)

જે પાણી સાબુથી ફીણ બનાવતું નથી તેને કઠણ પાણી કહેવામાં આવે છે. આમ, પાણીમાં કઠિનતા એ લાક્ષણિકતા છે જે "સાબુને ફીણ બનતા અટકાવે છે". બીજી બાજુ, જે પાણી સાબુના દ્રાવણથી હલાવવાથી સરળતાથી ફીણ બનાવે છે તેને નરમ પાણી કહેવામાં આવે છે.

પાણીની કઠિનતા કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમ જેવા દ્વિભાજક ધાતુ આયનોના બાયકાર્બોનેટ, સલ્ફેટ, ક્લોરાઇડ અને નાઇટ્રેટ જેવા ઓગળેલા ક્ષારની હાજરીને કારણે થાય છે. સાબુ એ સ્ટીઅરિક, ઓલિક અને પેલેમેટિક એસિડ જેવા ઉચ્ચ ફેટી એસિડનું સોડિયમ અથવા પોટેશિયમ ક્ષાર છે. જ્યારે સાબુને નરમ પાણી સાથે મિશ્રિત કરવામાં આવે છે ત્યારે સ્ટીઅરિક એસિડ અને સોડિયમ સ્ટીઅરેટને કારણે ફીણ બને છે.



જ્યારે સાબુ સખત પાણીના સંપર્કમાં આવે છે, ત્યારે સોડિયમ સ્ટીઅરેટ ઓગળેલા કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમ ક્ષાર સાથે પ્રતિક્રિયા આપે છે અને કેલ્શિયમ સ્ટીઅરેટ અથવા મેગ્નેશિયમ સ્ટીઅરેટ ઉત્પન્ન કરે છે જે સફેદ અવક્ષેપ હોય છે.



વિવિધ પ્રકારના પાણીને કઠિનતાની ડિગ્રીના આધારે નીચે મુજબ વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે;

કઠોરતા પ્રમાણે પાણીના પ્રકાર:

કઠોરતા	પાણીનો પ્રકાર
0-70 mg/L	નરમ પાણી
70-150 mg/L	મધ્યમ કઠોર પાણી
150-300 mg/L	કઠોર પાણી
>300	ખૂબ કઠોર પાણી

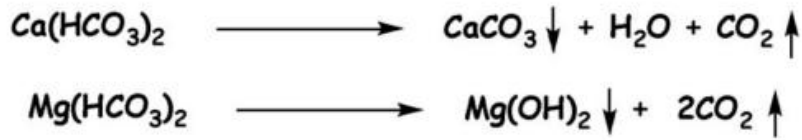
કઠોરતાના પ્રકાર:

પાણીની કઠોરતા બે પ્રકારની છે:

1. અસ્થાયી કઠોરતા
2. કાયમી કઠોરતા

1. અસ્થાયી કઠોરતા અથવા કાર્બોનેટ કઠોરતા:

આ કઠોરતા બે ઓગળેલા બાયકાર્બોનેટ ક્ષારો $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ અને $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$ ના કારણે થાય છે. આ કઠોરતાને અસ્થાયી કહેવામાં આવે છે કારણ કે તે ઉકાળવાથી સરળતાથી દૂર થઈ શકે છે. ઉકાળવા દરમિયાન, બાયકાર્બોનેટ્સ વિઘટીત થઈને અદ્રાવ્ય કાર્બોનેટ્સ અથવા હાઇડ્રોક્સાઇડ્સ બનાવે છે, જે પાત્રના તળિયે પરત તરીકે જમા થાય છે.

**2. કાયમી કઠોરતા અથવા બિન-કાર્બોનેટ કઠોરતા:**

આ કઠોરતા કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમના ઓગળેલા ક્લોરાઇડ્સ, સલ્ફેટ્સ અને નાઇટ્રેટ્સને કારણે થાય છે. આ ક્ષારો CaCl_2 , MgCl_2 , CaSO_4 , MgSO_4 , $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ છે. તે ઉકાળવાથી સરળતાથી દૂર થઈ શકતી નથી. તેથી તેને કાયમી કઠોરતા કહેવામાં આવે છે. ફક્ત રાસાયણિક ઉપચાર દ્વારા આ કઠોરતા દૂર કરી શકાય છે.

$$\text{કુલ કઠોરતા} = \text{અસ્થાયી કઠોરતા} + \text{કાયમી કઠોરતા}$$

કઠોરતાની અભિવ્યક્તિ:

પાણીની કઠોરતા કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ સમકક્ષતાના સંદર્ભમાં દર્શાવવામાં આવે છે. કઠોરતા લાવતા વિવિધ ક્ષારોના વજનને CaCO_3 ના સમકક્ષ વજનમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે. જો પાણીના નમૂનામાં બે અથવા તેથી વધુ ક્ષારો હોય, તો તેમની માત્રાને CaCO_3 ના સમકક્ષમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે અને પછી તેનો સરવાળો કુલ કઠોરતા આપે છે.

CaCO_3 ને કઠોરતાની માત્રા દર્શાવવા માટે પસંદ કરવામાં આવ્યું છે કારણ કે:

1. CaCO_3 નું મોલેક્યુલર વેઇટ 100 છે, જે ગણતરી માટે સરળ છે
2. તે અદ્રાવ્ય ક્ષાર છે અને કેલ્શિયમના બધા ઓગળેલા ક્ષારો CaCO_3 તરીકે અવક્ષેપિત થાય છે

કઠોરતા લાવતા ક્ષારો અને તેમના મોલેક્યુલર વેઇટ:

કઠોરતા લાવતા ક્ષાર	મોલેક્યુલર વેઇટ
$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$	162
$\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$	146
CaSO_4	136
CaCl_2	111
MgSO_4	120
MgCl_2	95
$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$	164
$\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$	148

આમ, MgSO_4 ના 120 ભાગ વજન CaCO_3 ના 100 ભાગ વજન જેટલા સાબુ સાથે પ્રતિક્રિયા કરશે. તેથી CaCO_3 ના સંદર્ભમાં વજન = પાણીમાં MgSO_4 નું વજન $\times 100/120$

કઠોરતાની ગણતરીની પદ્ધતિ નીચેના સૂત્રથી સ્પષ્ટ થશે:

$$\text{CaCO}_3 \text{ના સંદર્ભમાં કઠોરતા લાવતા ક્ષારની કઠોરતા} = \frac{\text{કઠોરતા લાવતા ક્ષારની માત્રા} \times 100}{\text{કઠોરતા લાવતા ક્ષારનું મોલેક્યુલર વેઇટ}}$$

કઠોરતાના એકમો:

પાણીની કઠોરતા પાંચ એકમોમાં દર્શાવવામાં આવે છે:

1. પાર્ટ્સ પર મિલિયન (ppm)
2. મિલિગ્રામ પર લિટર (mg/L)
3. ડિગ્રી ક્લાર્ક ($^{\circ}\text{Cl}$)
4. ડિગ્રી ફ્રેંચ ($^{\circ}\text{Fr}$)
5. મિલિઇક્વિવેલન્ટ પર લિટર (meq/L)

1. પાર્ટ્સ પર મિલિયન (ppm):

તે 10^6 ભાગ પાણી પર કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ સમકક્ષ કઠોરતાના ભાગો છે. એટલે કે 1 ppm = 10^6 ભાગ પાણીમાં CaCO_3 સમકક્ષ કઠોરતાનો 1 ભાગ.

2. મિલિગ્રામ પર લિટર (mg/L):

તે એક લિટર પાણીમાં હાજર કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ સમકક્ષ કઠોરતાના મિલિગ્રામોની સંખ્યા છે. આમ, 1 mg/L = 1 L પાણીમાં CaCO_3 સમકક્ષ કઠોરતાનો 1 mg

પરંતુ 1 L પાણી = 1 kg = 1000g = 10^6 mg 1 mg/L = 10^6 mg પાણીમાં CaCO_3 સમકક્ષનો 1 mg = 10^6 ભાગ પાણીમાં CaCO_3 સમકક્ષનો 1 ભાગ = 1 ppm

3. ડિગ્રી ક્લાર્ક ($^{\circ}\text{Cl}$):

તે એક ગેલન પાણીમાં CaCO_3 સમકક્ષ કઠોરતાના ગ્રેઇનની સંખ્યા છે. (અથવા) તે 70,000 ભાગ પાણીમાં CaCO_3 સમકક્ષ કઠોરતાના ભાગો છે. 1°Cl = એક ગેલન પાણીમાં CaCO_3 સમકક્ષ કઠોરતાનો 1 ગ્રેઇન 1°Cl = 70,000 ભાગ પાણીમાં CaCO_3 સમકક્ષ કઠોરતાનો 1 ભાગ

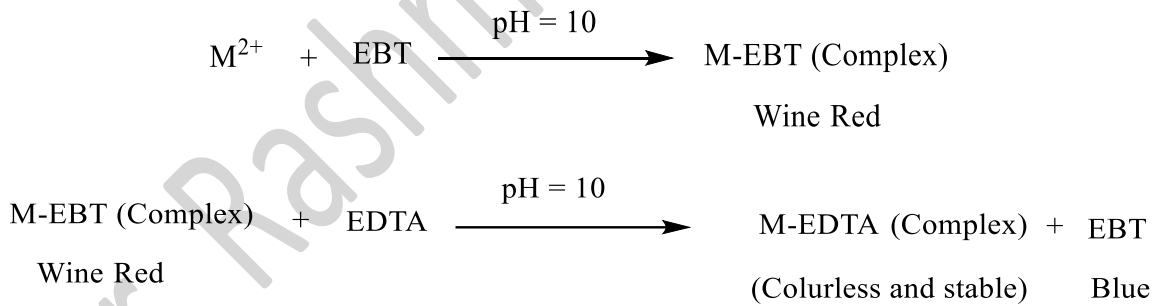
4. ડિગ્રી ફ્રેંચ ($^{\circ}\text{Fr}$):

તે 10^5 ભાગ પાણીમાં કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ સમકક્ષ કઠોરતાના ભાગો છે. એટલે કે $1^{\circ}\text{Fr} = 10^5$ ભાગ પાણીમાં CaCO_3 સમકક્ષ કઠોરતાનો 1 ભાગ.

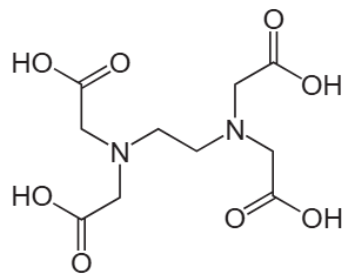
કઠોરતાના વિવિધ એકમો વચ્ચેનો સંબંધ: $1 \text{ ppm} = 1 \text{ mg/L} = 0.1^{\circ}\text{Fr} = 0.07^{\circ}\text{Cl} = 0.02 \text{ meq/L}$

EDTA પદ્ધતિ દ્વારા કઠોરતાનું માપન:

EDTA pH 10 પર પાણીમાં Ca^{2+} અને Mg^{2+} આયનો સાથે રંગહીન સ્થિર સંકીર્ણબનાવે છે. pH જાળવવા માટે એમોનિયા બફરનો ઉપયોગ થાય છે. આ પદ્ધતિમાં સૂચક તરીકે EBT (Eriochrome Black-T) નો ઉપયોગ થાય છે. શરૂઆતમાં EBT Ca^{2+} અને Mg^{2+} આયનો સાથે અસ્થિર સંકીર્ણ બનાવે છે, જે વાઇન લાલ રંગ આપે છે.



જ્યાં $\text{M}^{2+} = \text{Ca}^{2+}$ અથવા Mg^{2+}



EDTA નું બંધારણ

ટાઇટ્રેશન દરમિયાન EDTA આ સંકીર્ણ (Ca-EBT અથવા Mg-EBT સંકીર્ણ) સાથે પ્રતિક્રિયા કરે છે, સ્થિર સંકીર્ણ(Ca-EDTA અથવા Mg-EDTA) બનાવે છે અને વાદળી EBT ને દ્રાવણમાં મુક્ત કરે છે. તેથી અંતિમ બિંદુ વાદળ લાલથી વાદળી રંગ છે.

આ પદ્ધતિમાં સામેલ વિવિધ પગલાં:

1. પ્રમાણભૂત કઠોર પાણીની તૈયારી (1 mL પાણીમાં CaCO_3 નો 1 mg)
2. **EDTA** દ્રાવણનું પ્રમાણીકરણ: કોનિકલ ફ્લાસ્કમાં પ્રમાણભૂત કઠોર પાણીના 50 mL લો. 10-15 mL બફર દ્રાવણ અને 4-5 ટીપાં EBT સૂચક ઉમેરો. વાદળ લાલ રંગ સ્પષ્ટ વાદળી રંગમાં બદલાય ત્યાં સુધી EDTA દ્રાવણ સાથે ટાઇટ્રેટ કરો. વપરાયેલ વોલ્યુમ V_1 mL લો.
3. અજ્ઞાત કઠોર પાણીનું ટાઇટ્રેશન: ઉપરોક્ત પ્રમાણે પાણીના નમૂનાના 50 mL નું ટાઇટ્રેશન કરો. વપરાયેલ વોલ્યુમ V_2 mL લો.
4. કાયમી કઠોરતા માટે ટાઇટ્રેશન: મોટા બીકરમાં પાણીના નમૂનાના 250 mL લો. તેને ઉકાળો જ્યાં સુધી વોલ્યુમ લગભગ 50 mL થાય. ફિલ્ટર કરો, અવક્ષેપને નિસ્ચંદિત પાણીથી ઘોઈ 250 mL માપવાના ફ્લાસ્કમાં ફિલ્ટ્રેટ અને ઘોવાનું પાણી એકત્ર કરો. આખરે નિસ્ચંદિત પાણીથી વોલ્યુમ 250 mL કરો. પછી ઉકાળેલા પાણીના નમૂનાના 50 mL નું પગલું (2) પ્રમાણે ટાઇટ્રેશન કરો. વપરાયેલ EDTA નું વોલ્યુમ V_3 mL લો.

ગણતરીઓ:

પ્રમાણભૂત કઠોર પાણીના 50 mL = EDTA ના V_1 mL CaCO_3 ના 50 mg = EDTA ના V_1 mL EDTA નો 1 mL = CaCO_3 ના $50/V_1$ mg

હવે આપેલ કઠોર પાણીના 50 mL = EDTA ના V_2 mL = $V_2 \times 50/V_1$ mg CaCO_3

આમ, કુલ કઠોરતા = $(V_2 \times 50/V_1)$ mg/L CaCO_3

કાયમી કઠોરતા = $(V_3 \times 50/V_1)$ mg/L CaCO_3

અસ્થાયી કઠોરતા = કુલ કઠોરતા - કાયમી કઠોરતા

ગણતરી:

- 1 L (1000 mL) આપેલ કઠિન પાણી = $1000V_2/V_1$ mg CaCO_3 સમકક્ષ
- પાણીની કુલ કઠિનતા = $1000V_2/V_1$ mg/L = $1000V_2/V_1$ ppm
- 50 mL ઉકાળેલ પાણી = $V_3 \times 50 \times \text{mg } \text{CaCO}_3/V_1$

- 1 L આપેલ કઠિન પાણી = $1000V_3/V_1$ mg CaCO_3 સમકક્ષ
- કાયમી કઠિનતા = $1000V_3/V_1$ mg/L = $1000V_3/V_1$ ppm
- અસ્થાયી કઠિનતા = કુલ કઠિનતા - કાયમી કઠિનતા
- અસ્થાયી કઠિનતા = $1000(V_2-V_3)/V_1$ ppm

કઠિન પાણીના નુકસાનો:

1. ઘરેલું ઉપયોગમાં: 2. ઔદ્યોગિક ઉપયોગમાં: 3. વરાળ ઉત્પાદનમાં:

1. ઘરેલું ઉપયોગમાં:

(A) ધોવાણ: કઠિન પાણીનો ધોવાણના હેતુ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે સાબુ સાથે સરળતાથી ફીણ બનાવતું નથી. તેનાથી કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમના ચીકણા અવક્ષેપો બને છે. આનાથી ઘણો સાબુ વેડફાય છે. તેમજ આયર્ન ક્ષારોની હાજરી કપડાં પર ડાઘ પાડી શકે છે.

(B) સ્નાન: કઠિન પાણી સાબુ સાથે સરળતાથી ફીણ બનાવતું નથી, પરંતુ બાથટબ અને શરીર પર ચીકણો મેલ બનાવે છે. આમ સાબુની સફાઈ કરવાની ક્ષમતા ઘટે છે અને તેનો ઘણો ભાગ વેડફાય છે.

(C) રસોઈ: દ્રાવ્ય કઠિનતા પેદા કરતા ક્ષારોની હાજરીને કારણે પાણીનો ઉકાળવાનો મુદ્દો વધે છે. પરિણામે રસોઈ માટે વધુ બળતણ અને સમયની જરૂર પડે છે. અમુક ખોરાક કઠિન પાણીમાં નરમ રાંધાતો નથી. તેમજ કઠિન પાણીમાં બનાવેલ ચા કે કોફીનો સ્વાદ અપ્રિય અને અર્ક કીચવાળો લાગે છે.

(D) પીવાના ઉપયોગ: કઠિન પાણી આપણી પાચન પ્રણાલી પર ખરાબ અસર કરે છે. તદુપરાંત, મૂત્રમાર્ગમાં કેલ્શિયમ ઓક્સાલેટ સ્ટ્રિકો બનવાની શક્યતા વધે છે.

2. ઔદ્યોગિક ઉપયોગમાં:

(A) કાપડ ઉદ્યોગ: કઠિન પાણીથી ઘણો સાબુ વેડફાય છે. વધુમાં, કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમ સાબુના અવક્ષેપો કાપડ પર ચોટી જાય છે. આ કાપડને બાદમાં રંગવામાં આવે તો તે યોગ્ય રંગછટા પેદા કરતા નથી. આયર્ન અને મેંગેનીઝ ક્ષારો ધરાવતું પાણી કાપડ પર રંગીન ડાઘ પાડીને તેની સુંદરતા બગાડે છે.

(B) સાકર ઉદ્યોગ: સલ્ફેટ, નાઈટ્રેટ, ક્ષારીય કાર્બોનેટ વગેરે ધરાવતા પાણીનો સાકર શુદ્ધિકરણમાં ઉપયોગ થાય તો સાકરના સ્ફટિકીકરણમાં મુશ્કેલીઓ ઊભી થાય છે. વધુમાં, આ રીતે ઉત્પાદિત સાકર નમીવાળી બની શકે છે.

(C) કોંક્રીટ બનાવવાનું કામ: ક્લોરાઈડ અને સલ્ફેટ ધરાવતા પાણીનો કોંક્રીટ બનાવવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે સિમેન્ટના જલીકરણ અને કઠણ બનેલા કોંક્રીટની અંતિમ મજબૂતાઈ પર અસર કરે છે.

(D) ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગ: દવાઓ, ઈન્જેક્શન અને મલમ વગેરે જેવા ફાર્માસ્યુટિકલ ઉત્પાદનો બનાવવા માટે કઠિન પાણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેમાં કેટલાક અનિચ્છનીય ઉત્પાદનો બની શકે છે.

3. વરાળ ઉત્પાદનમાં:

વરાળ ઉત્પાદન માટે બોઈલરોનો લગભગ હંમેશાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જો કઠિન પાણીને સીધું બોઈલરમાં મોકલવામાં આવે તો ઘણી સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે જેમ કે:

(i) સ્કેલ અને સ્લજ રચના (ii) કાટ લાગવો (iii) પ્રાઈમિંગ અને ફોમિંગ (iv) કોસ્ટિક એમ્બ્રિટલમેન્ટ

પાણીના નમૂનાની ક્ષારીયતાનું નિર્ધારણ

સિદ્ધાંત:

પાણીની ક્ષારીયતા એટલે તેમાં રહેલા તે પદાર્થોનો કુલ જથ્થો જે વિભાજન અથવા જલવિભાજનને કારણે OH^- આયનોની સાંદ્રતા વધારે છે. પાણીની ક્ષારીયતા આ બાબતોને કારણે છે:

(i) કોસ્ટિક ક્ષારીયતા (OH^- અને CO_3^{2-} ને કારણે)

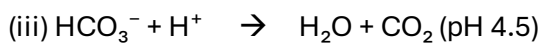
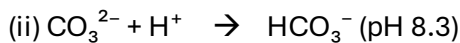
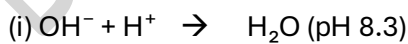
(ii) અસ્થાયી કઠિનતા (HCO_3^- ને કારણે)

ક્ષારીયતા એ પાણીની એસિડોને સમતોલિત કરવાની ક્ષમતાનું માપ છે.

ક્ષારીયતાનું નિર્ધારણ:

OH^- , CO_3^{2-} અને HCO_3^- ને ફિનોલ્ફથેલિન અને મેથાઈલ ઓરેંજ સૂચકોનો ઉપયોગ કરીને પ્રમાણિત એસિડ સાથે ટાઈટ્રેશન દ્વારા અલગ અલગ અંદાજ કરી શકાય છે.

આ નિર્ધારણ નીચેની પ્રતિક્રિયાઓ પર આધારિત છે:



ફિનોલ્ફથેલિન અંત બિંદુ (P) સુધી પાણીના નમૂનાનું પ્રમાણિત એસિડ સાથે ટાઈટ્રેશન ફક્ત પ્રતિક્રિયા (i) અને (ii) ની સમાપ્તિ દર્શાવે છે. આ રીતે વપરાયેલ એસિડનો જથ્થો OH^- ઉમેરે અડધા સામાન્ય CO_3^{2-} ને અનુરૂપ છે.

બીજી બાજુ, મેથાઈલ ઓરેંજ અંત બિંદુ (M) સુધી પાણીના નમૂનાનું પ્રમાણિત એસિડ સાથે ટાઈટ્રેશન પ્રતિક્રિયા (i), (ii) અને (iii) ની સમાપ્તિ દર્શાવે છે. આથી વપરાયેલ એસિડનો કુલ જથ્થો કુલ ક્ષારીયતા દર્શાવે છે.

આમ:

- $P = OH^{-} + \frac{1}{2} CO_3^{2-}$
- $M = OH^{-} + CO_3^{2-} + HCO_3^{-}$

પદ્ધતિ: ભાગ A: ફિનોલ્ફથેલિન ક્ષારીયતા

1. શંકુ આકારની ફ્લાસ્કમાં 20 ml પાણીનો નમૂનો પાઈપેટ કરો. 1-2 ટીપા ફિનોલ્ફથેલિન સૂચક ઉમેરો.
2. બ્યુરેટને N/10 HCl થી ધોઈને ભરો.
3. ગુલાબી રંગ અદૃશ્ય થાય ત્યાં સુધી શંકુ આકારની ફ્લાસ્કમાં રહેલા પાણીના નમૂનાને N/10 HCl થી ટાઈટ્રેટ કરો.
4. રીડિંગ નોંધો અને સંગત રીડિંગ મેળવવા માટે પુનરાવર્તન કરો.
5. નીચે આપેલ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને ફિનોલ્ફથેલિન ક્ષારીયતાની ગણતરી કરો:

$$\text{ફિનોલ્ફથેલિન ક્ષારીયતા} = (V_1 \times \text{એસિડની નોર્મલિટી} \times 50 \times 1000) / 20$$

ભાગ B: કુલ ક્ષારીયતા (મેથાઈલ ઓરેંજ)

1. શંકુ આકારની ફ્લાસ્કમાં 20 ml પાણીનો નમૂનો લો અને તેમાં મેથાઈલ ઓરેંજ સૂચક ઉમેરો.
2. પીળો-નારંગી રંગ નારંગી-લાલ રંગમાં બદલાય ત્યાં સુધી બ્યુરેટમાં લીધેલા N/10 HCl થી શંકુ આકારની ફ્લાસ્કમાં રહેલા પાણીના નમૂનાને ટાઈટ્રેટ કરો.
3. રીડિંગ નોંધો અને સંગત રીડિંગ મેળવવા માટે પુનરાવર્તન કરો.
4. નીચે આપેલ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને કુલ ક્ષારીયતાની ગણતરી કરો.

$$\text{કુલ ક્ષારીયતા} = (V_2 \times \text{એસિડની નોર્મલિટી} \times 50 \times 1000) / 20$$

પાણીના નમૂનાની અમ્લતાનું નિર્ધારણ:

સિદ્ધાંત:

નમૂનામાં હાજર ખનિજ એસિડો જે ખનિજ અમ્લતા યોગદાન આપે છે તે pH 4.3 પર મજબૂત બેઝ NaOH સાથે ટાઈટ્રેટ કરીને ગણતરી કરી શકાય છે. હાજર CO₂ અને બાયકાર્બોનેટ જે નમૂનામાં CO₂ અમ્લતા યોગદાન આપે છે તે pH 8.2 સુધી ટાઈટ્રેશન ચાલુ રાખીને સંપૂર્ણ રીતે સમતોલિત કરી શકાય છે.

અનુમાન: રંગ, ગંદકી, આયર્ન, એલ્યુમિનિયમ અથવા મેંગેનીઝ અને બાકી ક્લોરિન વ્યાઘાતના મુખ્ય સ્ત્રોતો છે. રંગ અને ગંદકીને પોટેન્શિયોમેટ્રિક ટાઈટ્રેશનનો ઉપયોગ કરીને ટાળી શકાય છે. સોડિયમ થાયોસલ્ફેટ ઉમેરીને બાકી ક્લોરિન દૂર કરી શકાય છે. NaOH બ્યુરેટ ઉમેરીને આયર્ન, એલ્યુમિનિયમ અને મેંગેનીઝને અટકાવી શકાય છે.

પદ્ધતિ:

1. એર્લેનમેયર ફ્લાસ્કમાં આપેલ નમૂનાના 100 ml લો.
2. બાકી ક્લોરિન દૂર કરવા માટે 0.1N Na₂S₂O₃ દ્રાવણની એક ટીપું ઉમેરી (જો હાજર હોય તો).
3. મેથાઈલ ઓરેંજની 2 ટીપા ઉમેરો. નમૂનો નારંગી થઈ જાય છે.
4. રંગ પીળો થાય ત્યાં સુધી ટાઈટ્રેશન ચાલુ રાખો.
5. ઉમેરેલ NaOH નો જથ્થો નોંધો (V₁).
6. બીજી શંકુ આકારની ફ્લાસ્કમાં 100 ml પાણીનો નમૂનો લો, ડિનોલ્ફથેલિનની 2 ટીપા ઉમેરો.
7. નમૂનો ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી ટાઈટ્રેશન ચાલુ રાખો.
8. ઉમેરેલ NaOH નો કુલ જથ્થો નોંધો.

પર્યાવરણીય મહત્વ:

1. અમ્લતા પાણીની સારવારમાં વ્યાઘાત પાડે છે.
2. તે પાઈપોને કાટ લગાડે છે (G.I પાઈપોનું જીંક કોટિંગ દ્રાવિત થઈ જાય છે).
3. જળચર જીવન પ્રભાવિત થાય છે.
4. pH બાયો-કેમિકલ પ્રતિક્રિયા માટે મહત્વપૂર્ણ પરિબલ છે. અનુકૂળ pH 6.8 થી 7.5 છે.
5. 50 mg/l થી વધુ ખનિજ અમ્લતા ધરાવતા પાણીનો R.C.C કામોમાં ઉપયોગ કરી શકાતો નથી.

પર્યાવરણીય એન્જિનિયરિંગ પ્રેક્ટિસમાં અમ્લીતા ડેટાનો ઉપયોગ:

1. હાજર CO₂ નું પ્રમાણ એ નક્કી કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ પરિબલ છે કે તેને હવા મિશ્રણ દ્વારા દૂર કરવું કે યૂનો અથવા સોડિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડ સાથે સાદા સમતોલન દ્વારા સારવારની પદ્ધતિ તરીકે પસંદ કરવી.
2. સાધનોનું કદ, રાસાયણિક જરૂરિયાત, સંગ્રહ સ્થળ અને સારવારનો ખર્ચ બધું હાજર CO₂ ના પ્રમાણ પર આધાર રાખે છે.
3. CO₂ (કાર્બન ડાયોક્સાઈડ) CO₂ એ યૂનો અથવા યૂનો સોડા આશ નરમીકરણ પ્રક્રિયા માટે રાસાયણિક જરૂરિયાતોનું અંદાજ કાઢવામાં એક મહત્વપૂર્ણ છે.
4. ઔદ્યોગિક કચરો ખનિજ અમ્લીયતા ધરાવતા મોટાભાગના ઔદ્યોગિક કચરાને જૈવિક સારવાર અથવા પાણીના વહેણમાં કે ગટરમાં સીધા મુકતા પહેલા તટસ્થ કરવા જરૂરી છે. રસાયણોના પ્રમાણ, રાસાયણિક ફીડરોનું કદ, સંગ્રહ સ્થળ અને ખર્ચ એ બધું પ્રયોગશાળાના અમ્લીયતા માહિતીથી નક્કી કરવામાં આવે છે.

ગણતરી:

$$\text{ખનિજ અમ્લીયતા} = V_1 \times \text{અમ્લીની સામાન્યતા} \times 50 \times 1000/100$$

$$\text{CO}_2 \text{ અમ્લીયતા} = V_2 \times \text{અમ્લીની સામાન્યતા} \times 50 \times 1000/100$$

પાણીમાં ક્લોરાઇડનું નિર્ધારણ

પદ્ધતિ:

1. સ્વચ્છ શંકુ આકારની ફ્લાસ્કમાં 100ml પાણીના નમૂનાને સ્થાનાંતરિત કરો
2. લગભગ 1ml K₂CrO₄ સૂચક દ્રાવણ ઉમેરો
3. માનક (0.02N) AgNO₃ દ્રાવણ સામે ટાઇટ્રેટ કરો જ્યાં સુધી સફેદ અવક્ષેપમાં લાલ-કથ્થઈ રંગ ચાલુ રહે
4. વપરાયેલ AgNO₃નું પ્રમાણ નોંધો ('a' cm³)
5. 100ml નિસ્ચંદિત પાણી લઈને બ્લેન્ક ટાઇટ્રેશન કરો
6. વપરાયેલ AgNO₃નું પ્રમાણ ('b' cm³)

ગણતરી:

ક્લોરિન અંદાજ માટે જરૂરી AgNO_3 નું પ્રમાણ = $(a-b) \text{ cm}^3 = V$ 1000ml of 1N $\text{AgNO}_3 = 35.45 \text{ g Cl}^-$

- 1ml of 1N $\text{AgNO}_3 = 0.03545 \text{ g Cl}^-$
- V ml of 0.02N $\text{AgNO}_3 = 0.03545 \times V \times 0.02 \text{ g Cl}^-$

નમૂનામાં Cl^- સામગ્રી = $(0.03545 \times V \times 0.02 \times 1000)/100 \text{ mg Cl}^-$

ઘરેલુ હેતુ માટે પાણીની સારવાર:

પાણીમાંથી દૂષકો દૂર કરવા અને તેની ગુણવત્તા સુધારવા માટે વપરાતી પ્રક્રિયાઓ અને તકનીકો વિશ્વભરમાં માન્ય છે. કઈ સારવાર વાપરવી તે પસંદગી પાણીની લાક્ષણિકતાઓ, પાણીની ગુણવત્તાની સમસ્યાઓના પ્રકાર અને વિવિધ સારવારોની કિંમત પર આધાર રાખે છે.

પાણીની સારવારની વિવિધ પદ્ધતિઓ છે જેની પસંદગી સ્રોતના પ્રકાર અને પાણીના ઉપયોગના હેતુ પર આધાર રાખે છે: મુખ્ય પદ્ધતિઓ:

- a) સ્ક્રીનીંગ (Screening)
- b) સાદી અવસાદન (Plain sedimentation)
- c) કોગ્યુલેશન દ્વારા અવસાદન (Sedimentation by coagulation)
- d) ફિલ્ટરેશન (Filtration)
- e) જંતુનાશક (Disinfection)

વિલંબિત અશુદ્ધિઓને દૂર કરવાની પ્રક્રિયા

a) સ્ક્રીનીંગ (Screening):

પાણીમાંથી તરતા પદાર્થોને દૂર કરવાની પ્રક્રિયાને સ્ક્રીનીંગ કહેવાય છે. આ પ્રક્રિયામાં પાણીને સ્ક્રીનીંગ માંથી પસાર કરવામાં આવે છે. તરતા પદાર્થો સ્ક્રીન દ્વારા રોકાય છે અને પાણી તરતા પદાર્થોથી મુક્ત થાય છે.

b) સાદી અવસાદન (Plain sedimentation):

પાણીમાંથી મોટા કદના વિલંબિત ઘન કણોને દૂર કરવાની પ્રક્રિયાને સાદી અવસાદન કહેવાય છે. આ પ્રક્રિયામાં પાણીને કેટલાક કલાકો સુધી મોટી ટાંકીઓમાં સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે. ગુરુત્વાકર્ષણ બળને કારણે 70% ઘન કણો નીચે બેસી જાય છે.

c) કોચ્યુલેશન દ્વારા અવસાદન:

આ પ્રક્રિયા ફિટકરી ($K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$), $FeSO_4$, $NaAlO_2$ જેવા કોચ્યુલેન્ટ ઉમેરીને બારીક વિલંબિત અને કોલોઇડલ અશુદ્ધિઓને દૂર કરવાની છે. જ્યારે પાણીમાં કોચ્યુલેન્ટ ઉમેરવામાં આવે છે, ત્યારે હાઇડ્રોક્સાઇડ રચના થવાથી ફ્લોક રચના થાય છે જે નાના કણોને એકસાથે ભેગા કરીને મોટા કણો બનાવે છે અને ઝડપથી નીચે બેસે છે.

d) ફિલ્ટરેશન:

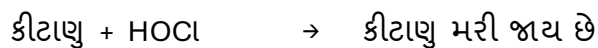
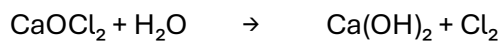
વિલંબિત અશુદ્ધિઓ ધરાવતા પ્રવાહીને યોગ્ય છિદ્રાળુ સામગ્રીમાંથી પસાર કરવાની પ્રક્રિયાને ફિલ્ટરેશન કહેવાય છે જેથી વિલંબિત અશુદ્ધિઓ અને કેટલાક સુક્ષ્મજીવોને અસરકારક રીતે દૂર કરી શકાય. આ એક યાંત્રિક પ્રક્રિયા છે. જ્યારે પાણી ફિલ્ટર બેડમાંથી વહે છે, ત્યારે ઘણા વિલંબિત કણો ગેપમાંથી પસાર થઈ શકતા નથી અને બેડમાં સ્થાયી થાય છે.

e) જંતુનાશક અથવા વંધ્યીકરણ:

રોગકારક બેક્ટેરિયા અને અન્ય સુક્ષ્મજીવોને મારવાની પ્રક્રિયાને જંતુનાશક અથવા વંધ્યીકરણ કહેવાય છે. રોગકારક બેક્ટેરિયાથી મુક્ત અને પીવા માટે સુરક્ષિત પાણીને પીવાલાયક પાણી કહેવાય છે. બેક્ટેરિયાને મારવા માટે વપરાતા રસાયણોને જંતુનાશક કહેવાય છે.

i) બ્લીચિંગ પાઉડર ઉમેરવાથી:

પાણીને જરૂરી પ્રમાણમાં બ્લીચિંગ પાઉડર સાથે મિશ્રિત કરવામાં આવે છે અને મિશ્રણને કેટલાક કલાકો સુધી ઊભું રહેવા દેવામાં આવે છે.

રાસાયણિક પ્રક્રિયા:

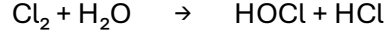
બ્લીચિંગ પાઉડરની જંતુનાશક ક્રિયા તેમાં ઉપલબ્ધ ક્લોરિનને કારણે છે. તે હાઇપોક્લોરસ એસિડ બનાવે છે જે શક્તિશાળી કીટાણુનાશક તરીકે કાર્ય કરે છે.

ii) ક્લોરિનીકરણ:

ક્લોરિનેટરમાં ક્લોરિનને પાણી સાથે મિશ્રિત કરવામાં આવે છે, જે અનેક બેફલ પ્લેટો ધરાવતો ઉંચો ટાવર છે. તેની ટોચથી પાણી અને જરૂરી પ્રમાણમાં કેન્દ્રિત ક્લોરિન દ્રાવણ દાખલ કરવામાં આવે છે. ટાવરમાંથી

પસાર થતી વખતે તેઓ સંપૂર્ણ રીતે મિશ્રિત થાય છે અને પછી વંધ્યીકૃત પાણીને તળિયેથી બહાર કાઢવામાં આવે છે.

રાસાયણિક પ્રક્રિયા:



કીટાણુ + HOCl $\rightarrow$ કીટાણુ મરી જાય છે

ફાયદાઓ:

1. સંગ્રહ માટે ઓછી જગ્યાની જરૂર
2. અસરકારક અને આર્થિક
3. કોઈ ક્ષાર ઉત્પન્ન કરતું નથી
4. આદર્શ જંતુનાશક

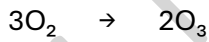
ગેરફાયદાઓ:

1. વધુ પડતું ક્લોરિન અપ્રિય સ્વાદ અને ગંધ લાવે છે
2. pH 6.5 થી નીચે વધુ અસરકારક અને ઊંચા pH પર ઓછું અસરકારક

iii) ઓઝોનીકરણ:

ઓઝોન એક ઉત્કૃષ્ટ જંતુનાશક છે જે શુદ્ધ અને શુષ્ક ઓક્સિજનમાંથી મૂક વિદ્યુત વિસર્જન પસાર કરીને તૈયાર કરી શકાય છે. ઓઝોન અત્યંત અસ્થિર છે અને તૂટીને નવજાત ઓક્સિજન મુક્ત કરે છે.

રાસાયણિક પ્રક્રિયા:



ફાયદાઓ: રંગ, ગંધ અને સ્વાદ દૂર કરે છે

ગેરફાયદાઓ: આ પદ્ધતિ મોંઘી છે

બોઈલરની સમસ્યાઓ: બોઈલરની ચાર મહત્વની સમસ્યાઓ છે:

1. સ્કેલ અને કાદવ રચના
2. કાટ લાગવો

3. પ્રાઇમિંગ અને ફોર્મિંગ

4. કોસ્ટિક એમ્બ્રિટલમેન્ટ

1. સ્કેલ અને કાદવ રચના:

બોઇલરમાં પાણી સતત બાષ્પીભવન પામે છે અને ઓગળેલા ક્ષારનું પ્રમાણ ક્રમશઃ વધે છે. જ્યારે તેમનું પ્રમાણ સંતૃપ્તતા બિંદુ પર પહોંચે છે, ત્યારે તેઓ બોઇલરની અંદરની દિવાલો પર અવક્ષેપના રૂપમાં બહાર નીકળે છે.

કાદવ: જો અવક્ષેપ ઢીલા અને લપસણા અવક્ષેપના રૂપમાં થાય, તો તેને કાદવ કહેવાય છે.

સ્કેલ: બીજી બાજુ, જો અવક્ષેપિત પદાર્થ બોઇલરની અંદરની દિવાલો પર કઠણ ચોટતા આવરણનું રૂપ ધારણ કરે, તો તેને સ્કેલ કહેવાય છે.

કાદવ (Sludge):

કાદવ એ બોઇલરની અંદર રચાયેલ નરમ, છૂટક અને લસરુ અવક્ષેપ છે. કાદવને વાયર બ્રશ વડે સરળતાથી ખંજવાળી શકાય છે. તે બોઇલરના ઠંડા ભાગોમાં રચાય છે. કાદવ એવા પદાર્થો દ્વારા રચાય છે જે ઠંડા પાણીની તુલનાએ ગરમ પાણીમાં વધુ દ્રાવ્યતા ધરાવે છે.

ઉદાહરણ: $MgCO_3$, $MgCl_2$, $CaCl_2$, $MgSO_4$ વગેરે.

કાદવ રચનાના નુકસાન:

(A) કાદવ ગરમીના નબળા વાહક છે, તેથી તે ઉત્પન્ન થતી ગરમીનો એક ભાગ બગાડે છે.

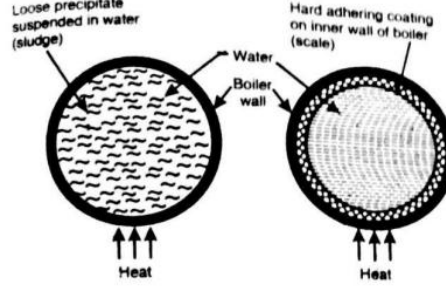
(B) જો કાદવ ભીંગડા સાથે રચાય તો, આગળનો ભાગ પાછળના ભાગમાં ફસાઈ જાય છે અને બંને ભીંગડા તરીકે જમા થાય છે.

(C) અતિશય કાદવ રચના બોઇલરની કાર્યપ્રણાલીમાં ખલેલ પાડે છે. તે નબળા પાણીના પ્રવાહવાળા વિસ્તારોમાં જમા થાય છે, જેમ કે પાઈપ જોડાણો.

કાદવ રચનાની અટકાવણી:

(A) સારી રીતે નરમ કરેલા પાણીનો ઉપયોગ કરીને જે $MgCO_3$, $MgCl_2$, $CaCl_2$, $MgSO_4$ ક્ષારોથી મુક્ત હોય.

(B) વારંવાર "બ્લો-ડાઉન" ક્રિયા દ્વારા, એટલે કે કેન્દ્રિત પાણીનો એક ભાગ બહાર કાઢવો.

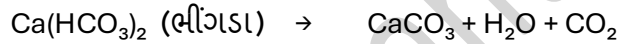


ભીંગડા (Scale):

આ સખત જમાવટ છે, જે બોઈલરની અંદરની સપાટીને ખૂબ જ મજબૂતીથી ચોંટી રહે છે. ભીંગડા હથોડાની મદદથી પણ દૂર કરવા મુશ્કેલ છે. આ બોઈલરની મુશ્કેલીઓના મુખ્ય સ્ત્રોત છે.

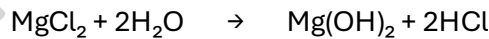
ભીંગડા રચનાના કારણો:

(A) કેલ્શિયમ બાયકાર્બોનેટનું વિઘટન: બોઈલરમાં હાજર ઉચ્ચ તાપમાન અને દબાણને કારણે, કેલ્શિયમ બાયકાર્બોનેટ ક્ષાર CaCO_3 માં વિઘટિત થાય છે, જે અદ્રાવ્ય ક્ષાર છે અને ભીંગડા બનાવે છે.



(B) કેલ્શિયમ સલ્ફેટની જમાવટ: કેલ્શિયમ સલ્ફેટની પાણીમાં દ્રાવ્યતા તાપમાન વધવાથી ઘટે છે. આમ, CaSO_4 ની દ્રાવ્યતા 150°C પર 3,200 ppm છે અને તે 230°C પર 55 ppm અને 320°C પર 27 ppm સુધી ઘટે છે. બીજા શબ્દોમાં, CaSO_4 ઠંડા પાણીમાં દ્રાવ્ય છે, પરંતુ અતિ ગરમ પાણીમાં લગભગ સંપૂર્ણપણે અદ્રાવ્ય છે. પરિણામે, CaSO_4 બોઈલરના ગરમ ભાગો પર સખત ભીંગડા તરીકે અવક્ષેપિત થાય છે.

(C) મેગ્નેશિયમ ક્ષારોનું હાઇડ્રોલિસિસ: દ્રાવિત મેગ્નેશિયમ ક્ષારો હાઇડ્રોલિસિસ કરીને મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અવક્ષેપ બનાવે છે, જે નરમ પ્રકારના ભીંગડા બનાવે છે.



(D) સિલિકાની હાજરી: SiO_2 , છોટા પ્રમાણમાં પણ હાજર હોય તો, કેલ્શિયમ સિલિકેટ (CaSiO_3) અને મેગ્નેશિયમ સિલિકેટ (MgSiO_3) તરીકે જમા થાય છે. આ જમાવટ બોઈલરની અંદરની સપાટીને ખૂબ જ મજબૂતીથી ચોંટી રહે છે અને દૂર કરવી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે.

ભીંગડાના નુકસાન:

(A) ઇંધણનો બગાડ: ભીંગડા ઓછી ઉષ્મા વાહકતા ધરાવે છે, તેથી બોઈલરથી અંદરના પાણીમાં ગરમીનો સ્થાનાંતરણ દર ધીરે ધીરે ઘટે છે. પાણીને સતત ગરમીનો પુરવઠો આપવા માટે, વધારાનું અથવા અતિ

ગરમ કરવું પડે છે અને આ ઇંધણ વપરાશમાં વધારો કરે છે. ઇંધણનો બગાડ ભીંગડાની જાડાઈ પર આધાર રાખે છે.

ભીંગડાની જાડાઈ (mm)	0.325	0.625	1.25	2.5	12
ઇંધણનો બગાડ	10%	15%	50%	80%	150%

(B) બોઈલરની સલામતીમાં ઘટાડો: ભીંગડા રચનાને કારણે, વરાળનો સતત પુરવઠો જાળવવા માટે બોઈલરને વધુ ગરમ કરવું પડે છે. બોઈલર ટ્યુબનું આ અતિ ગરમ કરવું બોઈલરની સામગ્રીને નરમ અને નબળી બનાવે છે અને આ બોઈલર ટ્યુબમાં વિકૃતિ કરે છે અને બોઈલરને વરાળનું દબાણ સહન કરવા માટે અસુરક્ષિત બનાવે છે.

(C) વિસ્ફોટનો ભય: જ્યારે જાડા ભીંગડા અસમાન વિસ્તરણને કારણે તિરાડ પડે છે, ત્યારે પાણી અચાનક અતિ ગરમ થયેલી લોખંડની પ્લેટો સાથે સંપર્કમાં આવે છે. આ અચાનક મોટી માત્રામાં વરાળ રચનાનું કારણ બને છે. તેથી અચાનક ઉચ્ચ દબાણ વિકસિત થાય છે, જે બોઈલરના વિસ્ફોટનું કારણ પણ બની શકે છે.

ભીંગડા દૂર કરવા:

- (i) સ્કેપર અથવા વાયર બ્રશની મદદથી, જો તે છૂટક રીતે ચોટેલા હોય તો ભીંગડા દૂર કરી શકાય છે.
- (ii) થર્મલ શોક આપીને, જો તે બરડ હોય તો ભીંગડા દૂર કરી શકાય છે.
- (iii) કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ ભીંગડા 5-10% HCl વાપરીને દ્રાવિત કરી શકાય છે. કેલ્શિયમ સલ્ફેટ ભીંગડા EDTA ઉમેરીને દ્રાવિત કરી શકાય છે, જેની સાથે તે દ્રાવ્ય કોમ્પ્લેક્સ બનાવે છે.
- (iv) વારંવાર બ્લો-ડાઉન ક્રિયા દ્વારા, જો ભીંગડા છૂટક રીતે ચોટેલા હોય.

2. બોઈલર કોરોઝન (સડો):

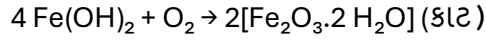
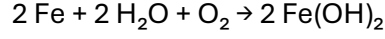
બોઈલર કોરોઝન એ "તેના વાતાવરણ દ્વારા રાસાયણિક અથવા ઇલેક્ટ્રો-કેમિકલ હુમલા દ્વારા બોઈલર સામગ્રીનો ક્ષય" છે.

બોઈલર કોરોઝનના મુખ્ય કારણો:

(i) દ્રાવિત ઓક્સિજન (ii) દ્રાવિત કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (iii) દ્રાવિત ક્ષારોમાંથી એસિડ

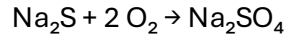
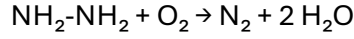
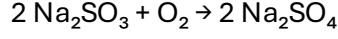
(i) દ્રાવિત ઓક્સિજન:

પાણીમાં સામાન્ય રીતે ઓરડાના તાપમાને લગભગ 8 ppm દ્રાવિત ઓક્સિજન હોય છે. ઉચ્ચ તાપમાને આ D.O. બોઈલર સામગ્રી પર હુમલો કરી શકે છે.

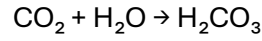


દ્રાવિત ઓક્સિજનને દૂર કરવું:

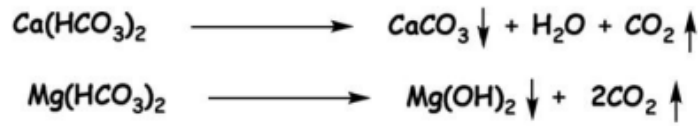
સોડિયમ સલ્ફાઇડ અથવા હાઇડ્રોજન અથવા સોડિયમ સલ્ફાઇડનો ગણતરી કરેલ જથ્થો ઉમેરીને. આમ:



(ii) દ્રાવિત કાર્બન ડાયોક્સાઇડ:

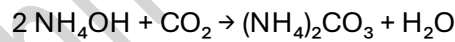


વરાળ ઉત્પાદન માટે વાપરેલા પાણીમાં બાયકાર્બોનેટ હોય તો બોઈલરની અંદર પણ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મુક્ત થાય છે.



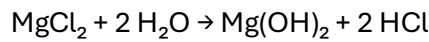
દ્રાવિત કાર્બન ડાયોક્સાઇડને દૂર કરવું:

એમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનો ગણતરી કરેલ જથ્થો ઉમેરીને.

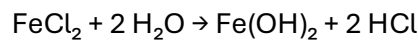
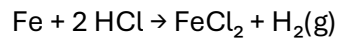


(iii) દ્રાવિત ક્ષારોમાંથી એસિડ:

દ્રાવિત મેગ્નેશિયમ ક્ષારો ધરાવતું પાણી, હાઇડ્રોલિસિસ પર એસિડ મુક્ત કરે છે.



મુક્ત થયેલ એસિડ લોખંડ (બોઈલરના) સાથે સાંકળ જેવી પ્રતિક્રિયાઓમાં પ્રતિક્રિયા કરે છે, વારંવાર HCl ઉત્પન્ન કરે છે. આમ:



પરિણામે, MgCl_2 ની નાની માત્રાની હાજરી પણ મોટા પ્રમાણમાં લોખંડના કોરોઝનનું કારણ બનશે.

૩. પ્રાઇમિંગ અને ફોર્મિંગ:

પ્રાઈમિંગ: જ્યારે બોઈલર ઝડપથી વરાળ ઉત્પન્ન કરે છે, ત્યારે પ્રવાહી પાણીના કેટલાક કણો વરાળ સાથે લઈ જવાય છે. આ 'ભીની વરાળ' રચનાની પ્રક્રિયાને પ્રાઈમિંગ કહેવાય છે.

પ્રાઈમિંગના કારણો:

(i) મોટા પ્રમાણમાં દ્રાવિત ઘન પદાર્થોની હાજરી. (ii) ઊંચા વરાળ વેગ. (iii) અચાનક ઉકાળો. (iv) અયોગ્ય બોઈલર ડિઝાઇન. (v) વરાળ-ઉત્પાદન દરમાં અચાનક વધારો.

પ્રાઈમિંગ ટાળવું:

1. યાંત્રિક વરાળ શુદ્ધિકારણ ફિટ કરીને.
2. વરાળ દરમાં ઝડપી ફેરફારને ટાળીને.
3. બોઈલરમાં પાણીનું સ્તર ઓછું રાખવું.
4. બોઈલર-ફીડ પાણીનું કાર્યક્ષમ નરમીકરણ અને ગાળણ.

ફોમિંગ:

ફોમિંગ એ "બોઈલરમાં સતત ફીણ અથવા પરપોટાનું ઉત્પાદન છે, જે સરળતાથી તૂટતા નથી". ફોમિંગ તેલ જેવા પદાર્થોની હાજરીને કારણે થાય છે, જે પાણીના સપાટીના તણાવને મોટા પ્રમાણમાં ઘટાડે છે.

ફોમિંગ ટાળી શકાય છે:

- (i) એરંડા તેલ જેવા ફોમિંગ વિરોધી રસાયણો ઉમેરીને.
- (ii) સોડિયમ એલ્યુમિનેટ જેવા સંયોજનો ઉમેરીને બોઈલરના પાણીમાંથી તેલ દૂર કરવું.

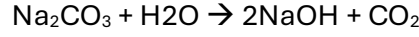
પ્રાઈમિંગ અને ફોમિંગના ફાયદા:

- (i) બોઈલરના પાણીમાં ઓગળેલા ક્ષાર ભીના વરાળ દ્વારા ટર્બાઇન બ્લેડમાં લઈ જવામાં આવે છે, જ્યાં પાણી બાષ્પીભવન થતાં તે જમા થાય છે. આ જમાવટ તેમની કાર્યક્ષમતા ઘટાડે છે.
- (ii) ઓગળેલા ક્ષાર અન્ય મશીનરીના ભાગોમાં પ્રવેશી શકે છે, જ્યાં વરાળનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે જેનાથી મશીનરીનું જીવનકાળ ઘટે છે.
- (iii) પાણીના સ્તરની વાસ્તવિક ઊંચાઈ યોગ્ય રીતે નક્કી કરી શકાતી નથી, જેના કારણે બોઈલરના દબાણની જાળવણી મુશ્કેલ બને છે.

4. કોસ્ટિક એમ્બ્રિટલમેન્ટ:

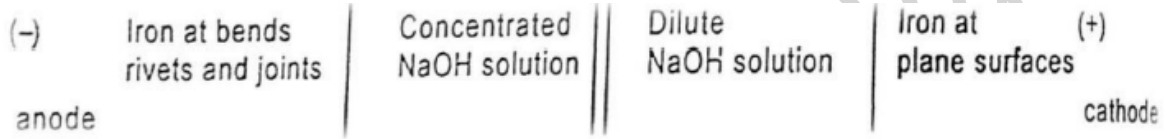
કોસ્ટિક એમ્બ્રિટલમેન્ટ એ "બોઈલરમાં ખૂબ જ આલ્કલાઇન પાણીના ઉપયોગને કારણે થતા બોઈલરના કાટનો એક પ્રકાર છે". પાણીને નરમ કરવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન (યૂનો-સોડા પ્રક્રિયામાં), મુક્ત Na_2CO_3 સામાન્ય રીતે નરમ પાણીમાં ઓછા પ્રમાણમાં હાજર હોય છે. ઉચ્ચ દબાણવાળા બોઈલરમાં, Na_2CO_3

વિઘટિત થઈને સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન કરે છે. આ બોઈલરના પાણીને 'કોસ્ટિક' બનાવે છે.



NaOH ધરાવતું પાણી બોઈલરની અંદરના ભાગમાં હાજર નાના વાળ-તિરાડોમાં વહે છે, રુધિરકેશિકા ક્રિયા દ્વારા. અહીં પાણી બાષ્પીભવન થાય છે અને ઓગળેલા કોસ્ટિક સોડા (NaOH) સંદ્રતા ક્રમશઃ વધે છે. આ કોસ્ટિક સોડા આસપાસના વિસ્તાર પર હુમલો કરે છે, જેનાથી બોઈલરના લોખંડને સોડિયમ ફેરેટ તરીકે કાટ લાગે છે. આ બોઈલરના ભાગો, ખાસ કરીને તણાવગ્રસ્ત ભાગો (જેમ કે વાંક, સાંધા) માં તિરાડો (તિરાડો) નું કારણ બને છે, જેના કારણે બોઈલર પણ નિષ્ફળ જાય છે.

નીચેના કોષને ધ્યાનમાં લઈને કોસ્ટિક એમ્પ્રિટલમેન્ટ સમજાવી શકાય છે;



પાતળા NaOH થી ઘેરાયેલું લોખંડ કેથોડિક ભાગ બને છે; જ્યારે સંદ્ર NaOH ના સંપર્કમાં રહેલું લોખંડ એનોડિક ભાગ બને છે, જે પરિણામે કાટ લાગે છે.

કોસ્ટિક એમ્પ્રિટલમેન્ટ નિવારણ:

- (i) સોડિયમ કાર્બોનેટને બદલે સોડિયમ ફોસ્ફેટનો ઉપયોગ સોફ્ટનિંગ રીએજન્ટ તરીકે કરીને.
- (ii) બોઈલરના પાણીમાં ટેનીન અથવા લિઝિન ઉમેરીને, જે વાળના તિરાડોને અવરોધે છે, જેનાથી તિરાડોમાં કોસ્ટિક સોડાના દ્રાવણના ધૂસણખોરીને અટકાવે છે.
- (iii) બોઈલરના પાણીમાં સોડિયમ સલ્ફેટ ઉમેરીને:

Na₂SO₄ વાળના તિરાડોને પણ અવરોધે છે, જેનાથી આ તિરાડોમાં કોસ્ટિક સોડાના દ્રાવણના ધૂસણખોરીને અટકાવે છે. એવું જોવા મળ્યું છે કે જો બોઈલરના પાણીમાં Na₂SO₄ ઉમેરવામાં આવે તો કોસ્ટિક એમ્પ્રિટલમેન્ટ અટકાવી શકાય છે જેથી ગુણોત્તર: NaOH સંદ્રતા/Na₂SO₄ સંદ્રતા

૧૦, ૨૦ અને ૨૦ થી વધુ વાતાવરણના દબાણ પર કાર્યરત બોઈલરમાં અનુક્રમે ૧:૧, ૨:૧ અને ૩:૧ રાખવામાં આવે છે.

નરમ કરવાની પદ્ધતિઓ:

ઔદ્યોગિક હેતુ માટે વપરાતું પાણી (જેમ કે ફિર સ્ટીમ જનરેશન) પૂરતું શુદ્ધ હોવું જોઈએ. તેથી, ઉપયોગ કરતા પહેલા તેને કઠિનતા ઉત્પન્ન કરતા ક્ષારથી મુક્ત કરવું જોઈએ. પાણીમાંથી કઠિનતા ઉત્પન્ન કરતા ક્ષાર દૂર કરવાની પ્રક્રિયાને પાણીનું નરમ બનાવવા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

ઉદ્યોગમાં, પાણીને નરમ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી મુખ્ય પદ્ધતિઓ બે પ્રકારની હોય છે.

1. આંતરિક સારવાર
2. બાહ્ય સારવાર

આંતરિક સારવાર: (અથવા) પાણીનું કન્ડીશનીંગ:

બોઈલરની અંદર પાણીને નરમ બનાવવાને પાણીની આંતરિક સારવાર કહેવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયામાં કઠિનતા પેદા કરતા ક્ષાર દૂર કરવામાં આવે છે

1. યોગ્ય રીએજન્ટ ઉમેરીને કઠિનતા પેદા કરતા દ્રાવ્ય ક્ષારને જટિલ બનાવીને.
2. સ્કેલ બનાવતી અશુદ્ધિઓને કાદવના સ્વરૂપમાં અવક્ષેપિત કરીને જે બ્લો ડાઉન ઓપરેશન દ્વારા દૂર કરી શકાય છે.
3. સ્કેલ બનાવતા ક્ષારને અન્ય સંયોજનોમાં રૂપાંતરિત કરીને જે 'ઓગળેલા' સ્વરૂપમાં રહે છે અને બોઈલરને કોઈ મુશ્કેલી પહોંચાડતા નથી.

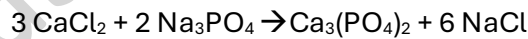
મહત્વપૂર્ણ આંતરિક કન્ડીશનીંગ પદ્ધતિઓ છે;

(a) કોલોઇડલ કન્ડીશનીંગ:

ઓછા દબાણવાળા બોઈલરમાં સ્કેલ રચનાને કેરોસીન, ટેનીન, અગરગર વગેરે ઉમેરીને અટકાવી શકાય છે જે સ્કેલ પર કોટેડ કરવામાં આવશે જે અવક્ષેપ બનાવે છે. આ છૂટક, બિન-ચીકણું થાપણો (કાદવ) બનાવે છે જેને બ્લો ડાઉન દ્વારા દૂર કરી શકાય છે. આ પ્રકારની કન્ડીશનીંગને કોલોઇડલ કન્ડીશનીંગ કહેવામાં આવે છે.

(b) ફોસ્ફેટ કન્ડીશનીંગ:

આ પ્રક્રિયામાં, ઉચ્ચ દબાણવાળા બોઈલરમાં કાયમી કઠિનતા પેદા કરતા ક્ષારને સોડિયમ ફોસ્ફેટ સાથે પ્રતિક્રિયા આપીને દૂર કરવામાં આવશે. બનેલું સંકુલ નરમ, બિન-અનુકૂળક અને સરળતાથી દૂર કરી શકાય તેવું છે.



આ પ્રક્રિયામાં ઉપયોગમાં લેવાતા ત્રણ ફોસ્ફેટ્સ છે.

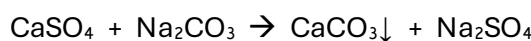
Na_3PO_4 – ટ્રાઇ-સોડિયમ ફોસ્ફેટ (આલ્કલાઇન),

Na_2HPO_4 – ડિસોડિયમ હાઇડ્રોજન ફોસ્ફેટ (નબળા આલ્કલાઇન) અને

NaH_2PO_4 – સોડિયમ ડાય-હાઇડ્રોજન ફોસ્ફેટ (એસિડિક).

(c) કાર્બોનેટ કન્ડીશનીંગ:

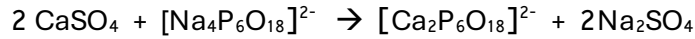
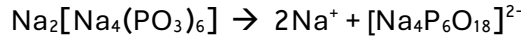
CaSO_4 ને કારણે બનતા કઠણ અને મજબૂત સંલગ્ન ભીંગડા બોઈલરના પાણીમાં સોડિયમ કાર્બોનેટ ઉમેરવાથી ટાળી શકાય છે અને આ સ્થિતિને કાર્બોનેટ સ્થિતિ કહેવામાં આવે છે.



CaSO_4 જે CaCO_3 માં રૂપાંતરિત થાય છે, જે છૂટો કાદવ છે અને તેને બ્લો ડાઉન કરીને દૂર કરી શકાય છે.

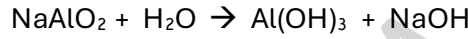
(d) કેલ્ગોન કન્ડીશનીંગ:

સોડિયમ હેક્સામેટા ફોસ્ફેટ $\text{Na}_2[\text{Na}_4(\text{PO}_3)_6]$ અથવા $(\text{NaPO}_3)_6$ ને કેલ્ગોન કહેવામાં આવે છે. આ CaSO_4 સાથે દ્રાવ્ય જટિલ સંયોજનો બનાવે છે. બોઈલરના પાણીને કેલ્ગોન સાથે સારવાર કરવાથી કેલ્ગોન કન્ડીશનીંગ કહેવામાં આવે છે.



(e) સોડિયમ એલ્યુમિનેટ (NaAlO_2) સાથે સારવાર:

સોડિયમ એલ્યુમિનેટને NaOH આપવા માટે બોઈલરમાં હાઇડ્રોલાઇઝ કરવામાં આવે છે. રચાયેલ NaOH તરત જ મેગ્નેશિયમના કેટલાક ક્ષાર સાથેની પ્રતિક્રિયા દ્વારા $\text{Mg}(\text{OH})_2$ તરીકે અવક્ષેપિત થાય છે.



બાહ્ય સારવાર:

બોઈલરમાં લઈ જતા પહેલા પાણીને કઠિનતા પેદા કરતા ક્ષારને દૂર કરવા માટે આપવામાં આવતી સારવારને ‘બાહ્ય સારવાર’ કહેવામાં આવે છે.

ઝીઓલાઇટ પ્રક્રિયા (અથવા) પરમ્યુટિટ પ્રક્રિયા:

ઝીઓલાઇટ એ હાઇડ્રેટેડ સોડિયમ એલ્યુમિના સિલિકેટ છે, જે પાણીમાં કઠિનતા ઉત્પન્ન કરતા આયનો માટે તેના સોડિયમ આયનોને ઉલટાવી શકાય છે. સોડિયમ ઝીઓલાઇટનું રાસાયણિક સૂત્ર આ રીતે રજૂ કરી શકાય છે:



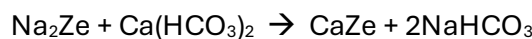
ઝીઓલાઇટ બે પ્રકારના હોય છે;

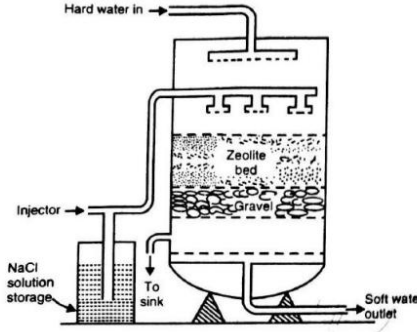
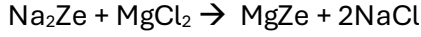
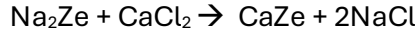
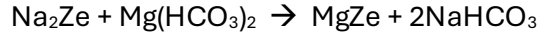
(i) કુદરતી ઝીઓલાઇટ્સ: આ બિન-છિદ્રાળુ હોય છે. દા.ત.: નેટ્રોલાઇટ $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4 \text{SiO}_2 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$

(ii) કૃત્રિમ ઝીઓલાઇટ્સ: આ છિદ્રાળુ હોય છે અને ચાઇના માટી, ફેલ્ડસ્પાર અને સોડા એશને એકસાથે ગરમ કરીને તૈયાર કરવામાં આવે છે.

આવા ઝીઓલાઇટ્સમાં કુદરતી ઝીઓલાઇટ્સ કરતાં પ્રતિ યુનિટ વજન વધારે વિનિમય ક્ષમતા હોય છે. પદ્ધતિ:

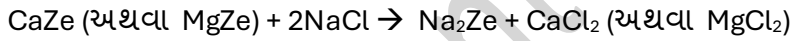
ઝીઓલાઇટ પ્રક્રિયા દ્વારા પાણીને નરમ બનાવવા માટે, સખત પાણીને ચોક્કસ દરે ઝીઓલાઇટના સ્તર દ્વારા સિલિન્ડરમાં રાખવામાં આવે છે. કઠિનતા પેદા કરતા આયનો (Ca^{2+} , Mg^{2+}) ઝીઓલાઇટ દ્વારા CaZe અને MgZe તરીકે જાળવી રાખવામાં આવે છે; જ્યારે બહાર નીકળતા પાણીમાં સોડિયમ ક્ષાર હોય છે. નરમ થવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન થતી પ્રતિક્રિયાઓ છે:





રી-જનરેશન:

થોડા સમય પછી, ઝીઓલાઇટ સંપૂર્ણપણે કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમ ઝીઓલાઇટ્સમાં રૂપાંતરિત થાય છે અને તે પાણીને નરમ કરવાનું બંધ કરે છે, એટલે કે તે ખલાસ થઈ જાય છે. આ તબક્કે, પાણીનો પુરવઠો બંધ કરવામાં આવે છે અને ખલાસ થયેલા ઝીઓલાઇટને ખારા દ્રાવણ (10% NaCl દ્રાવણ) સાથે પથારીને સારવાર આપીને ફરીથી મેળવવામાં આવે છે.



ઘોવા (CaCl_2 અને MgCl_2 ધરાવતું) ડ્રેઇન તરફ દોરી જાય છે અને પુનર્જીવિત ઝીઓલાઇટ પથારીને ઉપયોગ નરમ બનાવવા માટે ફરીથી થાય છે.

ઝીઓલાઇટ પ્રક્રિયાની મર્યાદાઓ:

- (1) જો પૂરું પાડવામાં આવેલ પાણી ગંદુ હોય, તો પાણીને ઝીઓલાઇટ પથારીમાં દાખલ કરતા પહેલા સસ્પેન્ડેડ મેટર દૂર કરવું આવશ્યક છે; અન્યથા ગંદુપણું ઝીઓલાઇટ પથારીના છિદ્રોને બંધ કરી દેશે, જેનાથી તે નિષ્ક્રિય થઈ જશે.
- (2) જો પાણીમાં Mn^{2+} અને Fe^{2+} જેવા રંગીન આયનો મોટી માત્રામાં હોય, તો તેમને પહેલા દૂર કરવા જોઈએ, કારણ કે આ આયનો મેંગેનીઝ અને આયર્ન ઝીઓલાઇટ ઉત્પન્ન કરે છે, જે સરળતાથી પુનર્જીવિત થઈ શકતા નથી.
- (3) જો પાણીમાં ખનિજ એસિડ હોય, તો તે ઝીઓલાઇટ બેડનો નાશ કરે છે અને તેથી, ઝીઓલાઇટ સોફ્ટનિંગ પ્લાન્ટમાં પાણી દાખલ કરતા પહેલા તેમને સોડાથી તટસ્થ કરવા જોઈએ.

ઝીઓલાઇટ પ્રક્રિયાના ફાયદા:

- (૧) તે કઠિનતાને લગભગ સંપૂર્ણપણે દૂર કરે છે, અને લગભગ 10 પીપીએમ કઠિનતાનું પાણી ઉત્પન્ન થાય છે.
- (૨) ઉપયોગમાં લેવાતું સાધન કોમ્પેક્ટ છે, જે નાની જગ્યા રોકે છે.

(૩) કોઈ અશુદ્ધિઓનો અવક્ષેપ થતો નથી, તેથી મોટા પાયે ટ્રીટ કરેલા પાણીમાં કાદવ બનવાનો કોઈ ભય નથી.

(૪) આવતા પાણીની કઠિનતામાં ફેરફાર માટે પ્રક્રિયા આપમેળે ગોઠવાય છે.

(૫) તેને નરમ થવા માટે ઓછો સમય લાગે છે.

ઝીઓલાઇટ પ્રક્રિયાના ગેરફાયદા:

(૧) ટ્રીટેડ પાણીમાં ચૂનો-સોડા પ્રક્રિયા કરતાં વધુ સોડિયમ ક્ષાર હોય છે.

(૨) આ પદ્ધતિ ફક્ત Ca^{2+} અને Mg^{2+} આયનોને Na^{+} આયનોથી બદલે છે, પરંતુ નરમ થયેલા પાણીમાં બધા એસિડિક આયનો HCO_3^{-} અને CO_3^{2-} છોડી દે છે. જ્યારે આવા નરમ પાણી ($NaHCO_3$ અને Na_2CO_3 ધરાવતું) વરાળ ઉત્પાદન માટે બોઇલરોમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે, ત્યારે સોડિયમ બાયોકાર્બોનેટનું વિઘટન થાય છે અને CO_2 ઉત્પન્ન થાય છે, જે કાટનું કારણ બને છે; અને સોડિયમ કાર્બોનેટ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડમાં હાઇડ્રોલિસિસમાંથી પસાર થાય છે, જે કોસ્ટિક ભંગાણનું કારણ બને છે.

(૩) આ પદ્ધતિ દ્વારા ઉચ્ચ ટર્બિડિટીવાળા પાણીને કાર્યક્ષમ રીતે ટ્રીટ કરી શકાતું નથી, કારણ કે ઝીણી અશુદ્ધિઓ ઝીઓલાઇટ સ્તર પર જમા થાય છે, જેના કારણે તેના કાર્યમાં સમસ્યા ઊભી થાય છે.

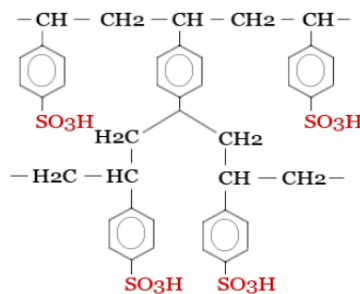
આયન વિનિમય પ્રક્રિયા (અથવા) ડી-આયનાઇઝેશન (અથવા) ડી-મિનરલાઇઝેશન પ્રક્રિયા:

આયન વિનિમય રેઝિન અદ્રાવ્ય, કોસ-લિંકડ, લાંબા સાંકળ કાર્બનિક પોલિમર છે જેમાં સૂક્ષ્મ છિદ્રાળુ માળખું હોય છે, અને સાંકળોમાં જોડાયેલા 'કાર્યાત્મક જૂથો' આયન વિનિમય ગુણધર્મો માટે જવાબદાર છે. એસિડિક કાર્યાત્મક જૂથો ($-COOH$, $-SO_3H$) ધરાવતા રેઝિન તેમના H^{+} આયનોને અન્ય કેશન સાથે વિનિમય કરવા સક્ષમ છે, જે તેમના સંપર્કમાં આવે છે.

મૂળભૂત કાર્યાત્મક જૂથો (એમિનો જૂથો) ધરાવતા રેઝિન તેમના આયનોને અન્ય આયન સાથે વિનિમય કરવા સક્ષમ છે, જે તેમના સંપર્કમાં આવે છે. આમ, આયન-વિનિમય રેઝિન નીચે મુજબ વર્ગીકૃત કરી શકાય છે;

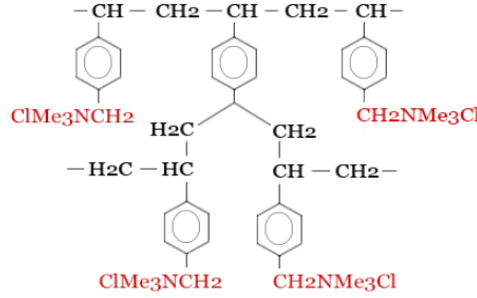
(i) કેટઆયન વિનિમય રેઝિન (RH^{+}):

આ મુખ્યત્વે સ્ટાયરીન-ડિવિનાઇલ બેન્ઝીન કોપોલિમર છે, જે સલ્ફોનેશન અથવા કાર્બોક્સિલેશન પર, તેમના પાણીમાં રહેલા કેશન સાથે તેમના હાઇડ્રોજન આયનોનું વિનિમય કરવા સક્ષમ બને છે.



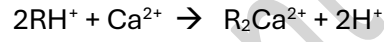
(ii) એનાયન વિનિમય રેઝિન (R'OH⁻):

આ સ્ટાયરીન-ડિવિનાઇલ બેન્ઝીન અથવા એમાઇનફોર્માલ્ડિહાઇડ કોપોલિમર્સ છે, જેમાં રેઝિન મેટ્રિક્સના અભિન્ન ભાગ તરીકે એમિનો અથવા ક્વાર્ટર્નરી એમોનિયમ અથવા ક્વાર્ટર્નરી ફોસ્ફોનિયમ અથવા તૃતીય સલ્ફોનિયમ જૂથો હોય છે. આ, dil. NaOH દ્રાવણ સાથે સારવાર કર્યા પછી, પાણીમાં આયન સાથે તેમના OH anions નું વિનિમય કરવા સક્ષમ બને છે.

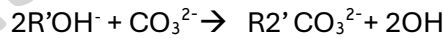
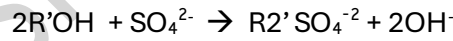
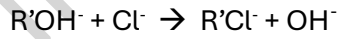


પદ્ધતિ:

સખત પાણીને પહેલા કેટઆયન વિનિમય સ્તંભમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે, જે Ca²⁺ અને Mg²⁺ વગેરે જેવા કેશનોને દૂર કરે છે, અને H⁺ આયનોની સમકક્ષ માત્રા સ્તંભમાંથી પાણીમાં મુક્ત થાય છે. આમ;

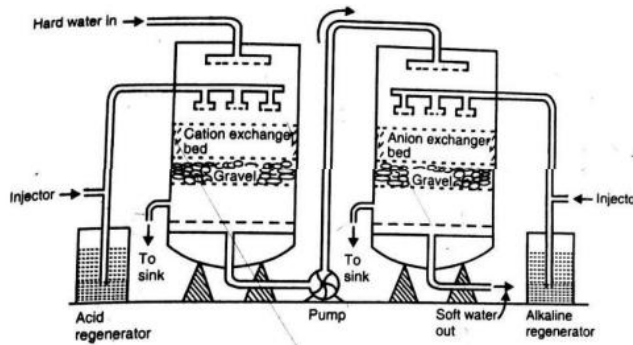
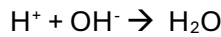


કેટઆયન વિનિમય સ્તંભ પછી, સખત પાણીને આયન વિનિમય સ્તંભમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે, જે પાણીમાં હાજર SO₄²⁻, Cl⁻, CO₃²⁻ વગેરે જેવા બધા આયનોને દૂર કરે છે અને સમકક્ષ માત્રા OH આયનોને આ સ્તંભમાંથી પાણીમાં બદલવામાં આવે છે. આમ;



H⁺ અને OH⁻ આયનો (અનુક્રમે કેશન વિનિમય અને ઋણાયન વિનિમય સ્તંભોમાંથી મુક્ત થાય છે)

જળ પરમાણુ ઉત્પન્ન કરવા માટે સંયોજિત થાય છે.

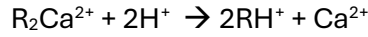


આમ, એક્સચેન્જરમાંથી નીકળતું પાણી કેશન અને એનાયનથી મુક્ત હોય છે. આયન-મુક્ત પાણીને ડીઆયોનાઇઝ્ડ અથવા ડિમિનરલાઇઝ્ડ પાણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

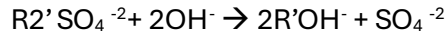
રી-જનરેશન:

જ્યારે કેટઆયન અને એનાયન એક્સચેન્જર્સની H^+ અને OH^- આયનોનું વિનિમય કરવાની ક્ષમતા અનુક્રમે ખોવાઈ જાય છે, ત્યારે તેમને વપરાઈ ગયેલ આયન કહેવામાં આવે છે.

વપરાઈ ગયેલ કેટઆયન એક્સચેન્જ સ્તંભને dil. HCl અથવા H_2SO_4 ના દ્રાવણને પસાર કરીને પુનર્જીવિત કરવામાં આવે છે. પુનર્જીવિતતાને આ રીતે રજૂ કરી શકાય છે:



વપરાઈ ગયેલ એનાયન એક્સચેન્જ સ્તંભને dil. NaOH ના દ્રાવણને પસાર કરીને પુનર્જીવિત કરવામાં આવે છે. પુનર્જનનને આ રીતે રજૂ કરી શકાય છે:



પુનર્જનિત આયન એક્સચેન્જ રેઝિનનો ફરીથી ઉપયોગ થાય છે.

આયન-વિનિમય પ્રક્રિયાના ફાયદા:

1. આ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ ખૂબ જ એસિડિક અથવા આલ્કલાઇન પાણીને નરમ કરવા માટે થઈ શકે છે.
2. તે ખૂબ જ ઓછી કઠિનતા (લગભગ 2 પીપીએમ) નું પાણી ઉત્પન્ન કરે છે. તેથી તે શુદ્ધિકરણ માટે ખૂબ જ સારું છે ઉચ્ચ દબાણવાળા બોઈલરમાં વપરાતું પાણી.

ગેરફાયદા:

૧. સાધનો મોંઘા છે અને વધુ મોંઘા રસાયણોની જરૂર પડે છે.
૨. જો પાણીમાં ગંદકી હોય, તો પ્રક્રિયાનું ઉત્પાદન ઓછું થાય છે. ગંદકી હોવી જોઈએ ૧૦ ppm થી નીચે હોવું જોઈએ. જો તે વધુ હોય, તો તેને પહેલા કોગ્યુલેશન અને ફિલ્ટરેશન દ્વારા દૂર કરવું પડશે.

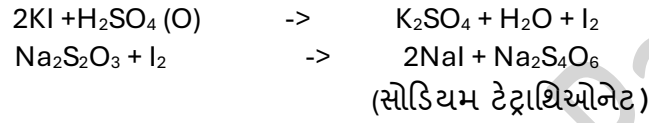
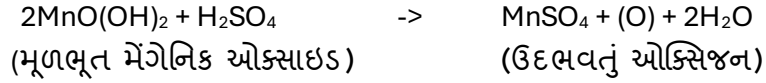
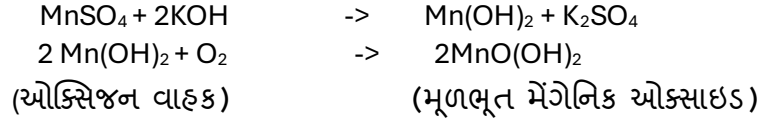
ઓગળેલા ઓક્સિજનનો અનુમાપન:

ઓગળેલી સ્થિતિમાં પાણીમાં રહેલા ઓક્સિજનની માત્રાને ઓગળેલા ઓક્સિજન કહેવામાં આવે છે.

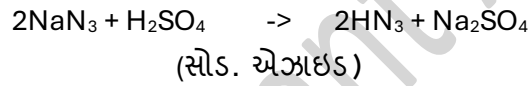
સિદ્ધાંત:

ઓગળેલા ઓક્સિજનને આયોડોમેટ્રિક ટાઇટ્રેશન દ્વારા નક્કી કરી શકાય છે. પાણીમાં હાજર ઓગળેલા ઓક્સિજન KI ને ઓક્સિડાઇઝ કરે છે અને આયોડિનની સમકક્ષ માત્રાને મુક્ત કરે છે, જે પ્રમાણભૂત હાઇપો દ્રાવણ સામે સૂચક તરીકે સ્ટાર્ચનો ઉપયોગ કરીને ટાઇટ્રેટ કરવામાં આવે છે.

KA અને ઓગળેલા ઓક્સિજન વચ્ચે પ્રતિક્રિયા લાવવા માટે મેંગેનીઝ હાઇડ્રોક્સાઇડ જેવા ઓક્સિજન વાહકનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કારણ કે પાણીમાં રહેલા પરમાણુ ઓક્સિજન KA સાથે પ્રતિક્રિયા આપવા સક્ષમ નથી.



પાણીમાં હાજર નાઈટ્રેટ્સ પાણીના ઓગળેલા ઓક્સિજનના અંદાજમાં દખલ કરે છે, કારણ કે આ આયનો આયોડિન KA મુક્ત કરે છે. સોડિયમ ઍઆઇડ પાણીમાં ઉમેરવામાં આવે છે જે નાઈટ્રેટ સાથે પ્રતિક્રિયા આપે છે તેનું વિઘટન નીચે મુજબ થાય છે.



પ્રક્રિયા:

પગલું:1 પ્રમાણભૂત પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટની બનાવટ:

- પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટના આપેલા શુદ્ધ સ્ફટિકીય નમૂનાનું સચોટ વજન કરો અને ફનલ સાથે પૂરા પાડવામાં આવેલા 100 મિલી સ્ટાન્ડર્ડ (વોલ્યુમેટ્રિક) ફ્લાસ્કમાં સ્થાનાંતરિત કરો.
- ડાયક્રોમેટને ઓછી માત્રામાં નિસ્કંદિત પાણીમાં ઓગાળો, અને નિશાન સુધી બનાવો.
- ફ્લાસ્કમાં સમાવિષ્ટોને સમાન સાંદ્રતા માટે સારી રીતે હલાવવામાં આવે છે. પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટની સામાન્યતાની ગણતરી કરો.

પગલું:2 સોડિયમ થિયોસલ્ફેટનું પ્રમાણીકરણ:

- બ્યુરેટને ધોઈ લો અને હવાના પરપોટા વગર હાઇપો સોલ્યુશનથી ભરો. બ્યુરેટ રીડિંગ પર ધ્યાન આપો.
- એક સ્વચ્છ શંકુ આકારના ફ્લાસ્કમાં લગભગ 20 મિલી 10% KA સોલ્યુશન લો અને 2 ગ્રામ સોડિયમ બાયકાર્બોનેટ અને ત્યારબાદ 5 મિલી કોન્સન્ટ્રેટ HCl ઉમેરો. પ્રવાહી મિશ્રણ માટે ફ્લાસ્કને ધીમેથી ફેરવો.

- પીપેટને થોડા પોટેશિયમ ડાયક્રોમેટ સોલ્યુશનથી ધોઈ લો અને પછી 20 મિલી કોનિકલ ફ્લાસ્કમાં ટ્રાન્સફર કરો. તેને સારી રીતે હલાવો, તેને બંધ કરો અને 5 મિનિટ માટે અંધારાવાળી જગ્યાએ રાખો.
- સતત હલાવતા બ્યુરેટમાંથી હાઇપો નીચે ઉતારીને લિબરેટ આયોડિન ટાઇટ્રેટ કરો. જ્યારે દ્રાવણ આછો પીળો રંગ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તેમાં 2 મિલી તાજા તૈયાર કરેલા સ્ટાર્ચ સોલ્યુશન ઉમેરો.
- રંગ વાદળી થઈ જાય છે. ટાઇટ્રેશન ડ્રોપ-વાઇઝ ચાલુ રાખો જ્યાં સુધી રંગ વાદળીથી આછો લીલો ન થાય જે અંતિમ બિંદુ દર્શાવે છે. સમવર્તી મૂલ્યો માટે ટાઇટ્રેશનનું પુનરાવર્તન કરો.

પગલું: III ઓગળેલા ઓક્સિજનનો અંદાજ:

- BOD બોટલની 300 મિલી ક્ષમતામાં પાણીનો નમૂનો એકત્રિત કરો અને તેમાં 2 મિલી મેંગેનીઝ સલ્ફેટનું દ્રાવણ ઉમેરો.
- આમાં 2 મિલી આલ્કલી-આયોડિન-એઝાઇડ દ્રાવણ ઉમેરો.
- BOD બોટલને તાત્કાલિક બંધ કરો.
- ભૂરા રંગનો અવક્ષેપ ઓગળેલા ઓક્સિજનની હાજરી દર્શાવે છે.
- બોટલને 2-3 વાર ઉલટાવીને સારી રીતે ભેળવો અને ભૂરા રંગના અવક્ષેપને સ્થિર થવા દો.
- અવક્ષેપ ઓગળવા માટે 2 મિલી સાંદ્ર H_2SO_4 ઉમેરો
- ઉપરોક્ત દ્રાવણના 20 મિલીને સ્વચ્છ શંકુ આકારના ફ્લાસ્કમાં લો.
- બ્યુરેટમાં હાજર પ્રમાણભૂત હાઇપો દ્રાવણ સાથે મુક્ત આયોડિન ટાઇટ્રેટ કરો.
- જ્યારે દ્રાવણનો રંગ વાદળી થઈ જાય ત્યારે 1 મિલી સ્ટાર્ચ દ્રાવણ ઉમેરો.
- હાઇપો સોલ્યુશન (v ml) ના વોલ્યુમની નોંધ લો જ્યાં સુધી સમવર્તી રીડિંગ્સ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી ટાઇટ્રેશનનું પુનરાવર્તન કરો.
- નીચે આપેલા સૂત્રોનો ઉપયોગ કરીને પાણીના નમૂનામાં હાજર ઓગળેલા ઓક્સિજનની માત્રાની ગણતરી કરો

આપેલા નમૂનામાં ઓગળેલા ઓક્સિજન = $V \times \text{હઈપોની સાંદ્રતા} \times 8 \times 1000 / 20 \text{ PPM}$

ખારા પાણીનું ડિસેલિનેશન:

પાણીમાંથી સામાન્ય મીઠું (સોડિયમ ક્લોરાઇડ) દૂર કરવાની પ્રક્રિયાને ડિસેલિનેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જે પાણીમાં ઓગળેલા ક્ષાર હોય છે અને તેમાં વિશિષ્ટ ખારા (અથવા ખારા) સ્વાદ હોય છે, તેને ખારું પાણી કહેવામાં આવે છે. દરિયાઈ પાણી, જેમાં સરેરાશ ૩.૫% ક્ષાર હોય છે, તે આ શ્રેણીમાં આવે છે. ખારું પાણી પીવા માટે સંપૂર્ણપણે અયોગ્ય છે.

ખારા પાણીના ડિસેલિનેશન માટે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિઓ છે;

૧. ઇલેક્ટ્રો ડાયાલિસિસ . ૨. રિવર્સ ઓસ્મોસિસ.

રિવર્સ ઓસ્મોસિસ:

જ્યારે અસમાન સાંદ્રતાના બે દ્રાવણોને અર્ધપારગમ્ય પટલ દ્વારા અલગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે અભિસરણને કારણે દ્રાવકનો પ્રવાહ પાતળોથી કેન્દ્રિત બાજુઓ તરફ થાય છે. જોકે, જો સંકેન્દ્રિત બાજુ પર ઓસ્મોટિક દબાણ કરતાં વધુ હાઇડ્રોસ્ટેટિક દબાણ લાગુ કરવામાં આવે છે, તો દ્રાવક પ્રવાહ ઉલટાવી દેવામાં આવે છે, એટલે કે દ્રાવકને પટલની સંકેન્દ્રિત બાજુથી પાતળો બાજુ તરફ જવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે. આ વિપરીત અભિસરણનો સિદ્ધાંત છે. આમ, વિપરીત અભિસરણ પદ્ધતિમાં, શુદ્ધ દ્રાવકને પાણીમાંથી દૂષકો દૂર કરવાને બદલે તેના દૂષકોથી અલગ કરવામાં આવે છે. આ પટલ ગાળણને ક્યારેક સુપરફિલ્ટ્રેશન અથવા હાઇપર-ફિલ્ટ્રેશન પણ કહેવામાં આવે છે.

ફાયદા:

૧. આ પ્રક્રિયા આયનીય તેમજ બિન-આયનીય, કોલોઇડલ અને ઉચ્ચ પરમાણુ વજન ધરાવતા કાર્બનિક પદાર્થોને દૂર કરે છે.
૨. તે કોલોઇડલ સિલિકાને દૂર કરે છે, જે ડિમિનરલાઇઝેશન પ્રક્રિયા દ્વારા દૂર કરવામાં આવતું નથી.
૩. પટલનો આયુષ્ય ઘણો ઊંચો છે, લગભગ ૨ વર્ષ.
૪. પટલને થોડીવારમાં બદલી શકાય છે, જેનાથી લગભગ અવિરત પાણી પુરવઠો પૂરો પડે છે.
૫. ઓછી કિંમત, સરળતા અને ઉચ્ચ વિશ્વસનીયતાને કારણે, દરિયાઈ પાણીને પીવાના પાણીમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે હાલમાં રિવર્સ ઓસ્મોસિસ જમીન મેળવી રહ્યું છે.

